МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

Расчетное графическое задание №1

«Устройство приема и обработки сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Проверил: Наумова Ю. Д.

Москва, 2026

Содержание

1 Прохождение шума через БВЧ РПУ 3
1.1 Решение задачи №1-1 3
1.2 Измерение эквивалентной шумовой температуры БВЧ . . . 5
1.3 Оценка влияния параметров БВЧ на чувствительность РПУ 8
1.4 Расчёт характеристик шума в различных точках приёмного тракта 10
1.5 Характеристики шума на выходе ФСС 12
2 Воздействие сигнала и шума на линейный АД 14
2.1 Решение задачи №2-1 14
2.2 Решение задачи №2-2 15
2.3 Решение задачи №2-3 17
2.4 Решение задачи №2-4 20
2.5 Характеристики огибающей квазигармонического колебания 22
2.6 Решение задачи Д-1 25
3 Воздействие сигнала и шума на ЧД 28
3.1 Решение задачи №3-1 28
3.2 Решение задачи №3-2 29
3.3 Решение задачи №3-3 30
3.4 Комплексная огибающая и мгновенная частота квазигармонического колебания 31
3.5 Статистические характеристики частотного детектора 36
3.6 Спектральная плотность флуктуаций мгновенной частоты . 37
3.7 Решение задачи №3-4 37
3.8 Отношение сигнал-шум на выходе БНЧ 39

1 Прохождение шума через БВЧ РПУ

1.1 Решение задачи №1-1

На вход приёмника подключён эквивалент согласованной антенны, находящийся при стандартной температуре $T_0 = 293$ К. Мощность шума на выходе блока высокой частоты (БВЧ) составляет $P_{\text{ш.вых}} = 20 \cdot 10^{-9}$ Вт. Шумовая полоса приёмного тракта равна $\text{П}_\text{ш} = 2$ МГц, а коэффициент усиления проходной мощности БВЧ составляет $K_{p\,\text{БВЧ}} = 60$ дБ. Требуется определить мощность приведённого ко входу собственного шума приёмника $P'_{\text{ш.соб.ном}}$.

Решение. Переведём коэффициент усиления проходной мощности БВЧ из децибел в разы:

$$K_p = 10^{\frac{K_{p,\,\text{дБ}}}{10}} = 10^{\frac{60}{10}} = 10^6. \tag{1}$$

Полная мощность шума на входе БВЧ складывается из мощности шума антенны $P_{\text{ант.вх}}$ и приведённой мощности собственного шума приёмника $P'_{\text{ш.соб.ном}}$:

$$P_{\text{ш.вх}} = P_{\text{ант.вх}} + P'_{\text{ш.соб.ном}}. \tag{2}$$

Мощность теплового шума согласованной антенны при температуре $T_A = T_0 = 293$ К определяется формулой Найквиста:

$$P_{\text{ант.вх}} = kT_0\text{П}_\text{ш}, \tag{3}$$

где $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана.

Связь между мощностью шума на входе и выходе БВЧ задаётся через коэффициент передачи мощности:

$$P_{\text{ш.вх}} = \frac{P_{\text{ш.вых}}}{K_p}. \tag{4}$$

Тогда мощность приведённого ко входу собственного шума приёмника принимает вид:

$$P'_{\text{ш.соб.ном}} = \frac{P_{\text{ш.вых}}}{K_p} - kT_0\text{П}_\text{ш}. \tag{5}$$

Подставляя числовые значения, получаем:

$$P'_{\text{ш.соб.ном}} = \frac{20 \cdot 10^{-9}}{10^{6}} - 1{,}38{\cdot}10^{-23}{\cdot}293{\cdot}2{\cdot}10^{6} = 2{,}0{\cdot}10^{-14} - 8{,}087{\cdot}10^{-15} \approx 1{,}191{\cdot}10^{-14}\ \text{Вт} \tag{6}$$

Ответ: $P'_{\text{ш.соб.ном}} \approx 1{,}191 \cdot 10^{-14}$ Вт (11,91 фВт).

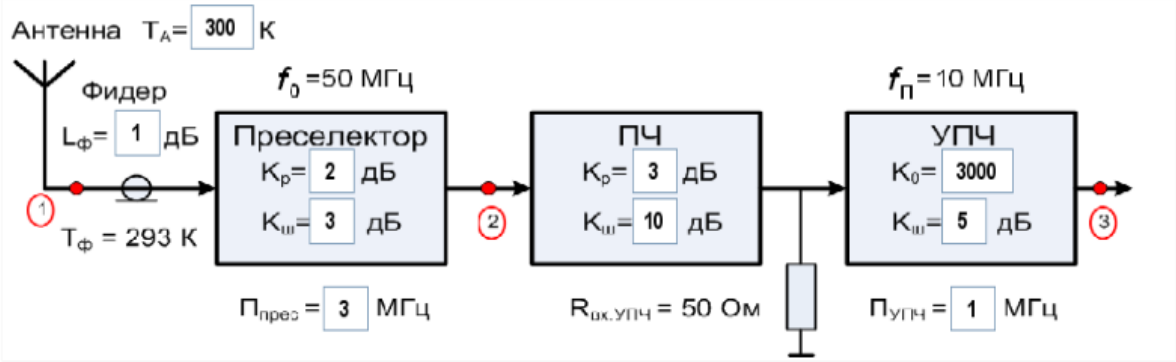


Рис. 1 — Схема БВЧ для лабораторной работы

Для аналитического расчёта сквозных характеристик тракта перейдём от логарифмических единиц (децибел) к линейным безразмерным величинам по базовому соотношению $K = 10^{K_{[\text{дБ}]}/10}$. В результате получаем следующие параметры звеньев цепи:

$$L_\Phi = 10^{1/10} \approx 1{,}26, \qquad K_{p\Phi} = \frac{1}{L_\Phi} \approx 0{,}8,$$
$$K_{p\ \text{прес}} = 10^{2/10} \approx 1{,}58, \qquad K_{\text{ш прес}} = 10^{3/10} \approx 1{,}99,$$
$$K_{p\ \text{ПЧ}} = 10^{3/10} \approx 1{,}99, \qquad K_{\text{ш ПЧ}} = 10^{10/10} = 10,$$
$$K_0 = 3000, \qquad K_{\text{ш УПЧ}} = 10^{5/10} \approx 3{,}16.$$

Поскольку фидер представляет собой пассивный четырехполюсник с потерями при физической температуре $T_\Phi = 293$ К, его коэффициент шума определяется затуханием L_Φ и термодинамической температурой:

$$K_{\text{ш}\ \Phi} = 1 + \frac{T_\Phi}{T_0}(L_\Phi - 1) = 1 + \frac{293}{293}(1{,}26 - 1) = 1{,}26. \tag{7}$$

Коэффициент передачи по мощности несогласованного пассивного фидера обратно пропорционален его коэффициенту шума при равенстве температур:

$$K_{p\Phi} = \frac{1}{K_{\text{ш}\ \Phi}} = \frac{1}{1{,}26} \approx 0{,}8. \tag{8}$$

Сквозной коэффициент шума тракта БВЧ, представляющего собой каскадное соединение линейных четырехполюсников, определяется обобщённой формулой Фрииса:

$$K_{\text{ш БВЧ}} = K_{\text{ш Ф}} + \frac{K_{\text{ш прес}} - 1}{K_{p\Phi}} + \frac{K_{\text{ш ПЧ}} - 1}{K_{p\Phi} K_{p\ \text{прес}}} + \frac{K_{\text{ш УПЧ}} - 1}{K_{p\Phi} K_{p\ \text{прес}} K_{p\ \text{ПЧ}}} \tag{9}$$

$$= 1{,}26 + \frac{1{,}99 - 1}{0{,}8} + \frac{10 - 1}{0{,}8 \cdot 1{,}58} + \frac{3{,}162 - 1}{0{,}8 \cdot 1{,}58 \cdot 1{,}99} \approx 10{,}48. \tag{10}$$

Зная результирующий коэффициент шума, определим эквивалентную шумовую температуру блока высокой частоты:

$$T_{\text{ш БВЧ}} = T_0 \left(K_{\text{ш БВЧ}} - 1\right) = 293 \cdot (10{,}48 - 1) \approx 2774{,}7 \text{ К}. \tag{11}$$

Полная шумовая температура радиоприёмного устройства с учётом эквивалентной температуры согласованной антенны $T_A = 300$ К принимает значение:

$$T_{\Sigma\ \text{РПУ}} = T_A + T_{\text{ш БВЧ}} = 300 + 2774{,}7 = 3074{,}7 \text{ К}. \tag{12}$$

Спектральная плотность мощности (СПМ) суммарного шума, приведённого к антенному входу приемника, вычисляется через фундаментальное соотношение Найквиста:

$$G'_{\Sigma\ \text{ном}} = kT_{\Sigma\ \text{РПУ}} = 1{,}38{\cdot}10^{-23}{\cdot}3074{,}7 \approx 4{,}25{\cdot}10^{-20} \text{ Вт/Гц} = 4{,}25{\cdot}10^{-14} \text{ Вт/МГц}. \tag{13}$$

По результатам численного моделирования в среде с объёмом выборки более 10^6 отсчётов измеренное на виртуальном приборе значение спектральной плотности мощности приведённого шума составило $4{,}26 \cdot 10^{-14}$ Вт/МГц ($4{,}26 \cdot 10^{-20}$ Вт/Гц). Полученное значение практически полностью совпадает с теоретическим расчётом ($4{,}257 \cdot 10^{-20}$ Вт/Гц), а погрешность не превышает сотых долей процента и вызвана округлением константы Больцмана и конечностью интервала усреднения спектра.

1.2 Измерение эквивалентной шумовой температуры БВЧ

На первом этапе задаётся исходная температура согласованного источника $T_{A1} = T_0 = 293$ К. Теоретическое значение суммарной спектраль-

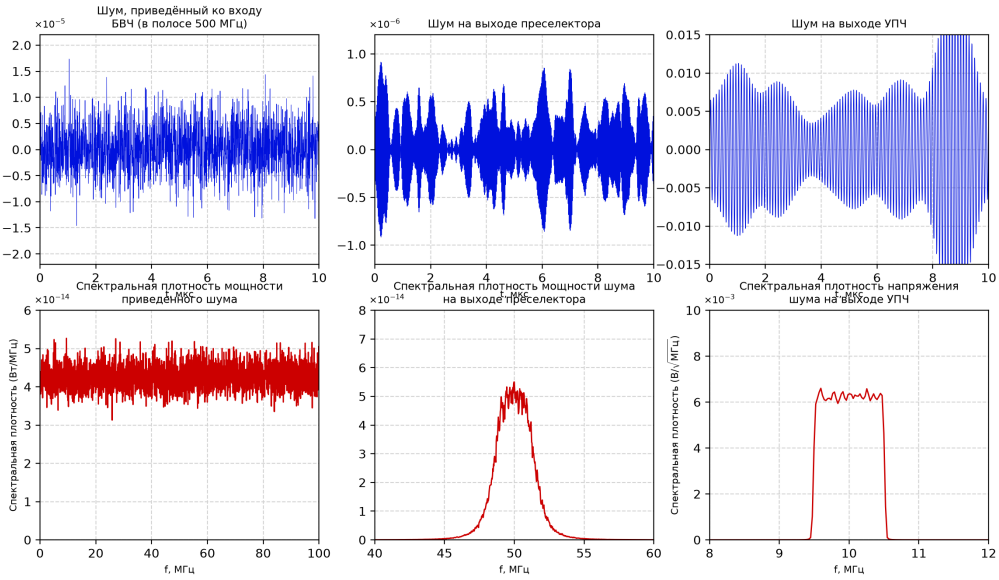


Рис. 2 — Характеристики квазигармонического шума и спектральные плотности в контрольных сечениях тракта БВЧ

ной плотности мощности шума на входе тракта составляет:

$$G_{\Sigma}^{(1)} = k\,(T_0 + T_{\text{БВЧ}}) = 1{,}38{\cdot}10^{-23}{\cdot}(293{+}2774{,}7) \approx 4{,}24{\cdot}10^{-20}\ \text{Вт/Гц}. \quad (14)$$

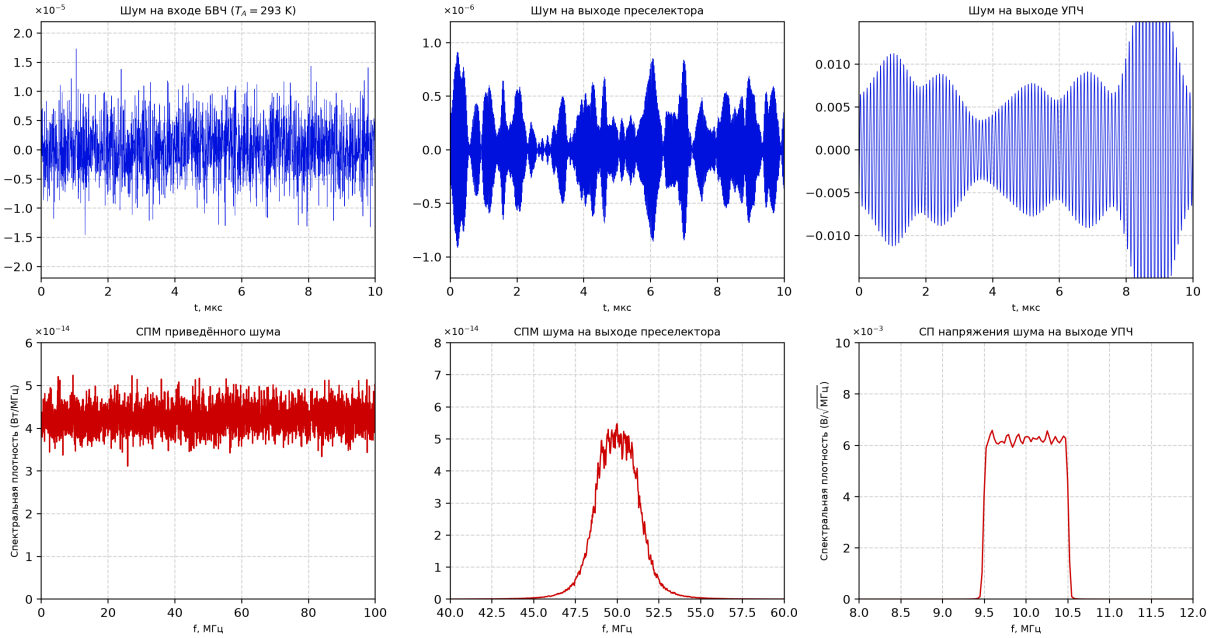


Рис. 3 — Характеристики шума в тракте БВЧ при температуре антенны $T_{A1} = 293$ К

На втором этапе температура антенны повышается до некоторого значения $T_{A2} > T_0$ такого, чтобы суммарная спектральная плотность мощ-

ности приведённого ко входу шума возросла ровно в два раза:

$$G_{\Sigma}^{(2)} = 2\,G_{\Sigma}^{(1)} = k\,(T_{A2} + T_{\text{БВЧ}})\,. \tag{15}$$

Подставляя численные значения, получаем требуемый уровень СПМ $G_{\Sigma}^{(2)} \approx 8{,}487 \cdot 10^{-20}$ Вт/Гц, чему соответствует эквивалентная температура антенны $T_{A2} = 3371$ К.

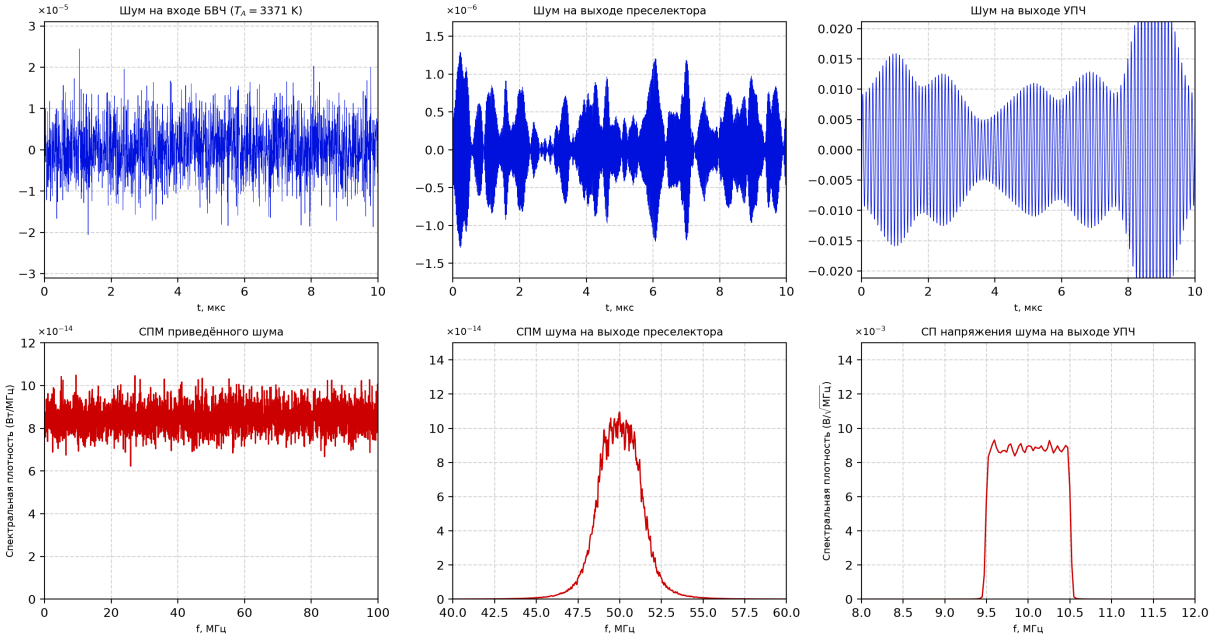


Рис. 4 — Характеристики шума в тракте БВЧ при подобранной температуре $T_{A2} = 3371$ К

Используя условие удвоения мощности ($T_{A2} + T_{\text{БВЧ}} = 2(T_0 + T_{\text{БВЧ}})$), определяем экспериментальную шумовую температуру исследуемого блока высокой частоты:

$$T_{\text{БВЧ}} = T_{A2} - 2T_0 = 3371 - 2 \cdot 293 = 2785 \text{ К}. \tag{16}$$

Полученное по результатам измерений на модели значение 2785 К находится в строгом согласии с ранее рассчитанной теоретической величиной 2774,7 К. Незначительное расхождение (менее 0,4%) обусловлено шагом дискретной подстройки температуры на виртуальном стенде и погрешностью спектрального оценивания.

1.3 Оценка влияния параметров БВЧ на чувствительность РПУ

Чувствительность радиоприёмного устройства напрямую определяется уровнем шума, приведённого к его входу: чем меньше спектральная плотность мощности приведённого шума $G'_{\Sigma\ \text{ном}} = k(T_A + T_{\text{ш БВЧ}})$, тем более слабый сигнал приёмник способен обнаружить. Для оценки роли отдельных каскадов тракта проведено исследование влияния коэффициента усиления преселектора, коэффициента шума смесителя (ПЧ) и потерь во входном фидере при температуре антенны $T_A = 300$ К.

Пункт А. Подберём такое значение коэффициента передачи преселектора $K_{p\ \text{прес}}$, при котором спектральная плотность мощности приведённого шума уменьшается ровно в 2 раза по сравнению с номинальным режимом (до величины $G'_{\Sigma} \approx 2{,}11 \cdot 10^{-14}$ Вт/МГц). По результатам подбора на модели получено $K_{p\ \text{прес}} = 6{,}75$ дБ ($K_{p\ \text{прес}} \approx 4{,}73$).

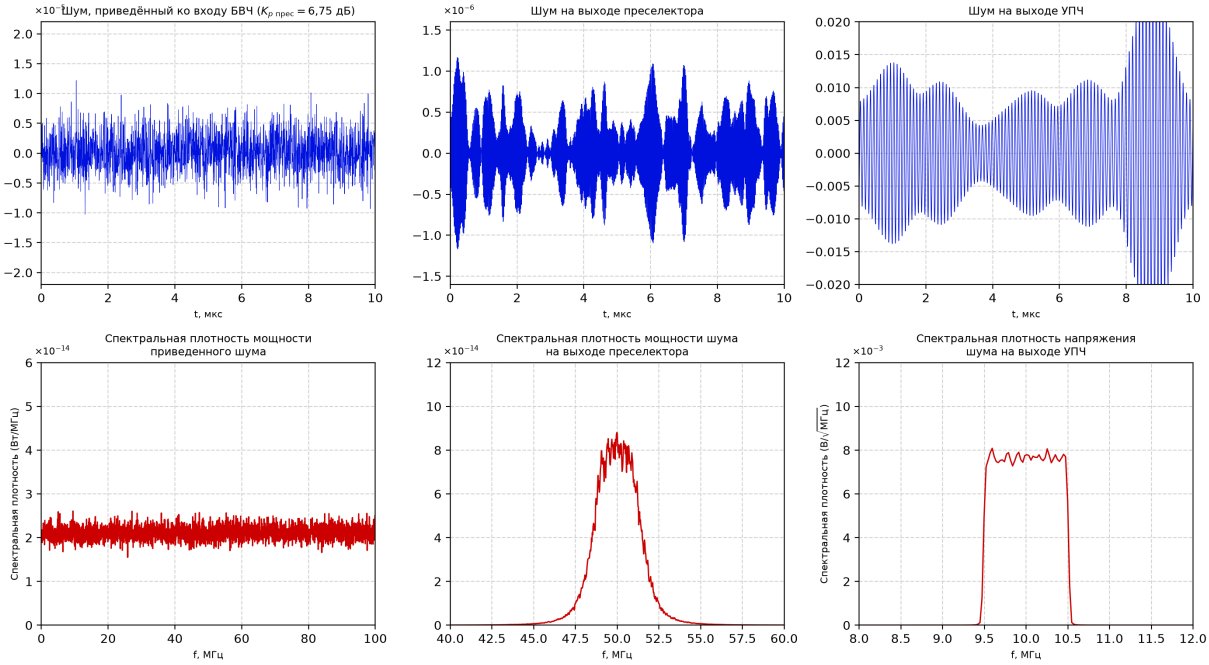


Рис. 5 — Характеристики шума в тракте БВЧ при подобранном коэффициенте передачи $K_{p\ \text{прес}} = 6{,}75$ дБ

Увеличение коэффициента передачи первого каскада приводит к значительному ослаблению влияния шумов последующих каскадов (ПЧ и УПЧ), так как по формуле Фрииса их шумовые температуры делятся на произведение коэффициентов передачи предшествующих звеньев. В результате сквозная шумовая температура тракта падает, СПМ приведённого шума снижается вдвое, а чувствительность приёмника возрастает.

Пункт Б. Восстановим исходный коэффициент передачи мощности преселектора $K_{p\ \text{прес}} = 2$ дБ ($K_{p\ \text{прес}} \approx 1{,}58$) и подберём такое значение коэффициента шума смесителя $K_{\text{ш ПЧ}}$, при котором спектральная плотность мощности приведённого шума также уменьшается в 2 раза по сравнению с номинальным режимом ($G'_{\Sigma} \approx 2{,}12 \cdot 10^{-14}$ Вт/МГц).

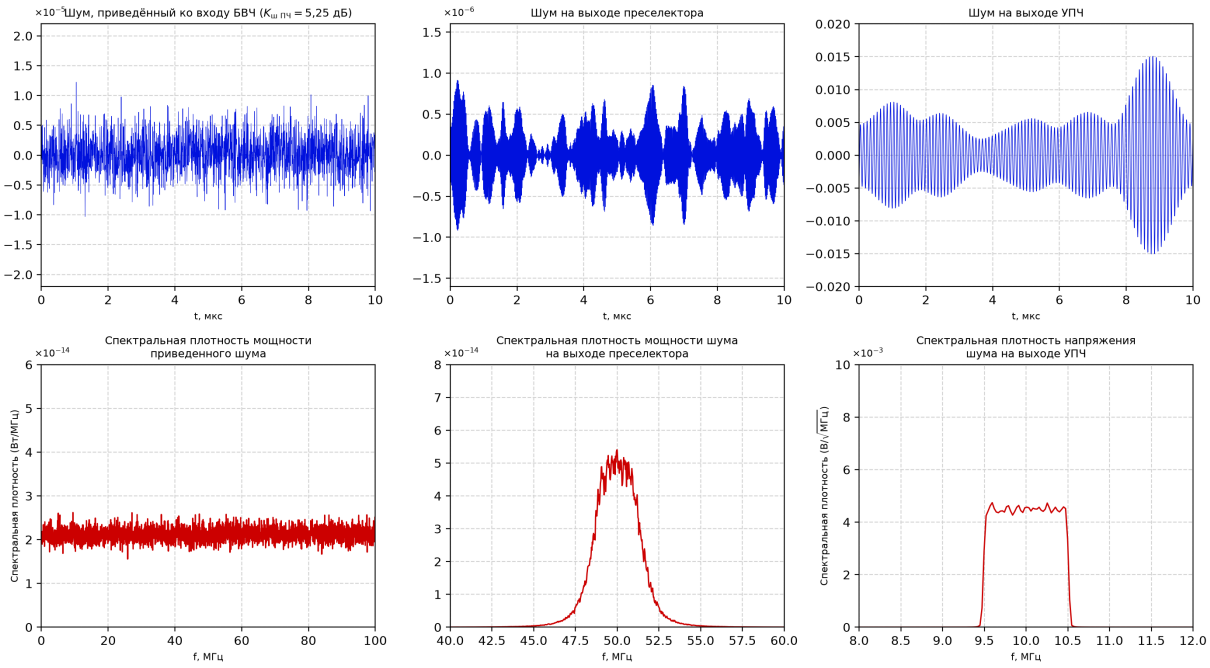


Рис. 6 — Характеристики шума в тракте БВЧ при подобранном коэффициенте шума ПЧ $K_{\text{ш ПЧ}} = 5{,}25$ дБ

В структуре тракта преобразователь частоты вносит существенный собственный шум ($K_{\text{ш ПЧ}} = 10$ дБ). Из-за сравнительно небольшого усиления преселектора (2 дБ) шумовой вклад смесителя $\frac{K_{\text{ш ПЧ}}-1}{K_{p\Phi} K_{p\ \text{прес}}}$ был доминирующим. Снижение коэффициента шума смесителя до 5,25 дБ уменьшает результирующую шумовую температуру тракта и приводит к двукратному повышению чувствительности системы. При этом спектральная плотность шума на выходе преселектора остаётся прежней, так как смеситель расположен дальше по тракту.

Пункт В. Оценим возможное повышение чувствительности приёмника за счёт устранения потерь в антенно-фидерном тракте. Для этого сопоставим значение спектральной плотности мощности приведённого шума при номинальных потерях фидера $L_{\Phi} = 1$ дБ ($K_{p\Phi} \approx 0{,}8$) и в случае идеального согласованного фидера без потерь $L_{\Phi} = 0$ дБ ($K_{p\Phi} = 1$).

По результатам моделирования при $L_{\Phi} = 0$ дБ спектральная плот-

ность мощности приведённого ко входу шума снизилась до величины $G'_{\Sigma} \approx 3{,}39 \cdot 10^{-14}$ Вт/МГц ($3{,}39 \cdot 10^{-20}$ Вт/Гц).

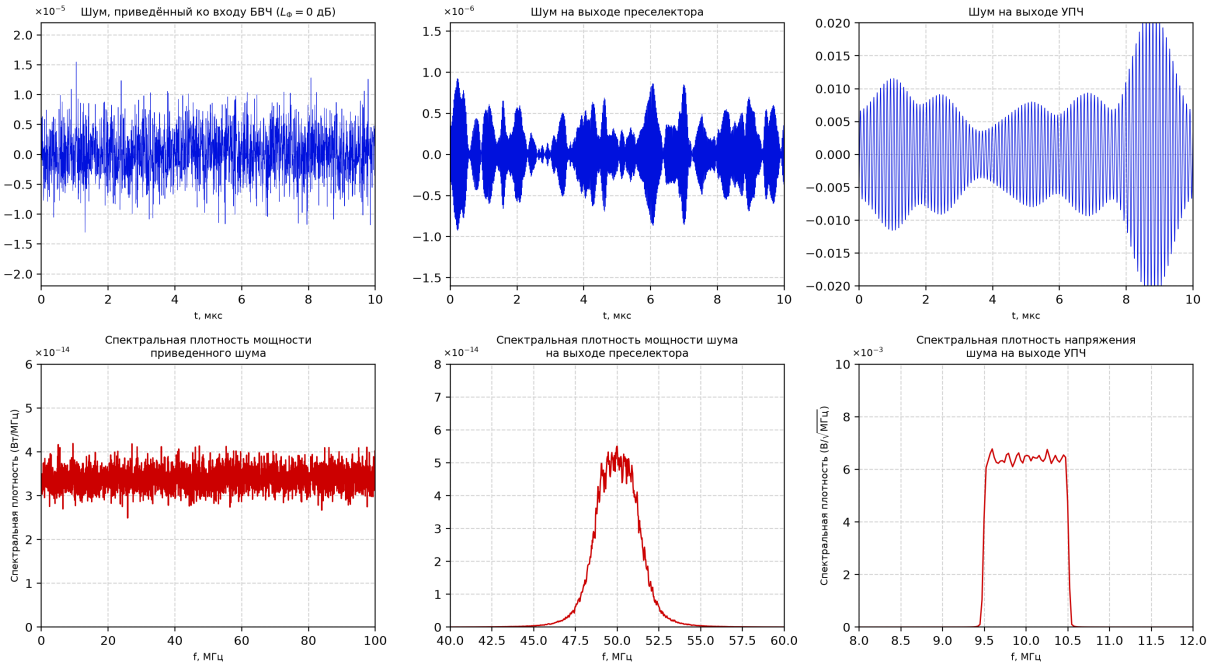


Рис. 7 — Характеристики шума в тракте БВЧ при отсутствии потерь в фидере ($L_Ф = 0$ дБ)

Устранение потерь в фидере уменьшает сквозной шум тракта за счёт исключения собственного шума пассивного четырехполюсника и отсутствия ослабления сигнала перед первым усилителем. СПМ приведённого шума снижается с $4{,}26 \cdot 10^{-14}$ до $3{,}39 \cdot 10^{-14}$ Вт/МГц, что приводит к повышению чувствительности РПУ примерно на 1 дБ. Однако выигрыш оказывается менее выраженным, чем при увеличении коэффициента передачи преселектора или снижении шума смесителя, поскольку в исходной схеме основной вклад в $K_{\text{ш БВЧ}}$ вносили последующие активные каскады.

1.4 Расчёт характеристик шума в различных точках приёмного тракта

Выполним аналитический расчёт параметров шума в контрольных сечениях тракта БВЧ при номинальном режиме работы и сопоставим их со значениями, зафиксированными на модели. Точки анализа соответствуют схеме БВЧ (Рис. 1): сечение **2** — выход преселектора, сечение **3** — выход УПЧ.

Максимальное значение спектральной плотности мощности шума на

выходе преселектора определяется коэффициентом передачи предшествующих звеньев:

$$G_{\text{ш.прес. max}} = G'_{\Sigma\ \text{ном}} \cdot K_{p\Phi} \cdot K_{p\ \text{прес}} = 4{,}257 \cdot 10^{-20} \cdot \frac{1{,}585}{1{,}26} \approx 5{,}36 \cdot 10^{-20}\ \text{Вт/Гц}. \tag{17}$$

Шумовая полоса двухконтурного преселектора с критической связью контуров при полосе пропускания $\Pi_{\text{прес}} = 3$ МГц рассчитывается по формуле:

$$\Pi_{\text{ш.прес}} = \frac{\pi}{4\sqrt{\sqrt{2}-1}}\,\Pi_{\text{прес}} \approx 1{,}220 \cdot 3 \cdot 10^6 \approx 3{,}66 \cdot 10^6\ \text{Гц}. \tag{18}$$

Тогда полная мощность шума на выходе преселектора составляет:

$$P_{\text{ш.прес}} = G_{\text{ш.прес. max}} \cdot \Pi_{\text{ш.прес}} = 5{,}36 \cdot 10^{-20} \cdot 3{,}66 \cdot 10^6 \approx 1{,}96 \cdot 10^{-13}\ \text{Вт}. \tag{19}$$

По графику спектральной плотности шума на выходе преселектора (Рис. 2) ширина спектра по уровню половинной мощности 0,5 составляет $\Delta f_{0{,}5} \approx 3{,}0$ МГц (интервал от 48,5 до 51,5 МГц), что строго совпадает с заданной полосой пропускания фильтра $\Pi_{\text{прес}} = 3$ МГц.

Шум с выхода преселектора проходит через смеситель (ПЧ) с коэффициентом передачи мощности $K_{p\,\text{ПЧ}} = 1{,}995$. Спектральная плотность мощности шума на входе УПЧ равна:

$$G_{\text{ш.пч}} = G_{\text{ш.прес. max}} \cdot K_{p\,\text{ПЧ}} = 5{,}36 \cdot 10^{-20} \cdot 1{,}995 \approx 1{,}069 \cdot 10^{-19}\ \text{Вт/Гц}. \tag{20}$$

На согласованном входном сопротивлении УПЧ $R_{\text{вх.УПЧ}} = 50$ Ом спектральная плотность квадрата напряжения шума принимает вид:

$$G^2_{U\ \text{ш.пч}} = G_{\text{ш.пч}} \cdot R_{\text{вх.УПЧ}} = 1{,}069 \cdot 10^{-19} \cdot 50 \approx 5{,}35 \cdot 10^{-18}\ \text{В}^2/\text{Гц}. \tag{21}$$

С учётом коэффициента усиления тракта УПЧ по напряжению $K_0 = 3000$ максимальное значение спектральной плотности дисперсии шума на выходе составляет:

$$G^2_{U\ \text{ш.упч max}} = G^2_{U\ \text{ш.пч}} \cdot K_0^2 = 5{,}35 \cdot 10^{-18} \cdot 3000^2 \approx 4{,}81 \cdot 10^{-11}\ \text{В}^2/\text{Гц}. \tag{22}$$

Эквивалентная шумовая полоса пропускания тракта УПЧ определяется частотной характеристикой избирательной цепи ($\text{П}_{\text{упч}} = 1$ МГц):

$$\text{П}_{\text{ш.упч}} = \frac{\pi}{2}\text{П}_{\text{упч}} = \frac{\pi}{2} \cdot 10^6 \approx 1{,}57 \text{ МГц}. \tag{23}$$

Эффективное напряжение шума на выходе УПЧ при полосе пропускания $\text{П}_{\text{УПЧ}} = 1$ МГц равно:

$$U_{\text{ш.упч}} = \sqrt{G^2_{U\ \text{ш.упч max}} \cdot \text{П}_{\text{УПЧ}}} = \sqrt{4{,}81 \cdot 10^{-11} \cdot 10^6} \approx 6{,}93{\cdot}10^{-3} \text{ В} \approx 6{,}93 \text{ мВ}. \tag{24}$$

Сведём теоретически рассчитанные величины и данные, полученные на виртуальном стенде, в Таблицу 1.

Таблица 1 — Сравнение расчётных и экспериментальных характеристик шума БВЧ

Параметр	**Расчёт**	**Модель**	**Погрешность**
$G'_{\Sigma\ \text{ном}}$, Вт/Гц	$4{,}26 \cdot 10^{-20}$	$4{,}26 \cdot 10^{-20}$	$< 0{,}1\%$
$G_{\text{ш.прес. max}}$, Вт/Гц	$5{,}36 \cdot 10^{-20}$	$5{,}30 \cdot 10^{-20}$	1,1%
$P_{\text{ш.прес}}$, Вт	$1{,}96 \cdot 10^{-13}$	$1{,}94 \cdot 10^{-13}$	1,0%
$G^2_{U\ \text{ш.упч max}}$, В^2/Гц	$4{,}81 \cdot 10^{-11}$	$4{,}22 \cdot 10^{-11}$	12,3%
$U_{\text{ш.упч}}$, мВ	6,93	6,41	7,5%

Результаты численного моделирования подтверждают высокую точность аналитических расчётов характеристик шума по тракту (погрешность мощности шума преселектора не превышает 1%). Незначительное расхождение в эффективном напряжении на выходе УПЧ обусловлено неидеальностью прямоугольной формы АЧХ реального тракта и статистической погрешностью оценки дисперсии. Измеренная ширина спектра шума на выходе преселектора по уровню 0,5 совпадает с заданной полосой пропускания $\text{П}_{\text{прес}} = 3$ МГц.

1.5 Характеристики шума на выходе ФСС

Рассчитаем номиналы элементов фильтра (индуктивностей и ёмкостей) для 8-го варианта ($f_{\text{п}} = 10$ МГц, $\text{П}_{\text{ФСС}} = 0{,}55$ МГц, $\rho = 2{,}8$ кОм) по формулам методического пособия

$$C_{\text{св}} = \frac{1}{2\pi f_{\text{п}} \rho} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^7 \cdot 2800} \approx 5{,}684 \text{ пФ},$$

$$C_2 = \frac{1}{\pi \Pi_{\text{ФСС}} \rho} - 2C_{\text{св}} = \frac{1}{\pi \cdot 0{,}55 \cdot 10^6 \cdot 2800} - 2 \cdot 5{,}684 \cdot 10^{-12} \approx 191{,}667 \text{ пФ},$$

$$C_1 = \frac{C_2}{2} = \frac{191{,}667}{2} \approx 95{,}833 \text{ пФ},$$

$$L_2 = \frac{\Pi_{\text{ФСС}} \rho}{4\pi f_{\text{п}}^2} = \frac{0{,}55 \cdot 10^6 \cdot 2800}{4\pi \cdot (10^7)^2} \approx 1{,}225 \text{ мкГн},$$

$$L_1 = 2L_2 = 2 \cdot 1{,}225 \approx 2{,}450 \text{ мкГн}.$$

Полученные значения номиналов (с соблюдением точности не менее трёх знаков после запятой) вводятся в схему модели ФСС.

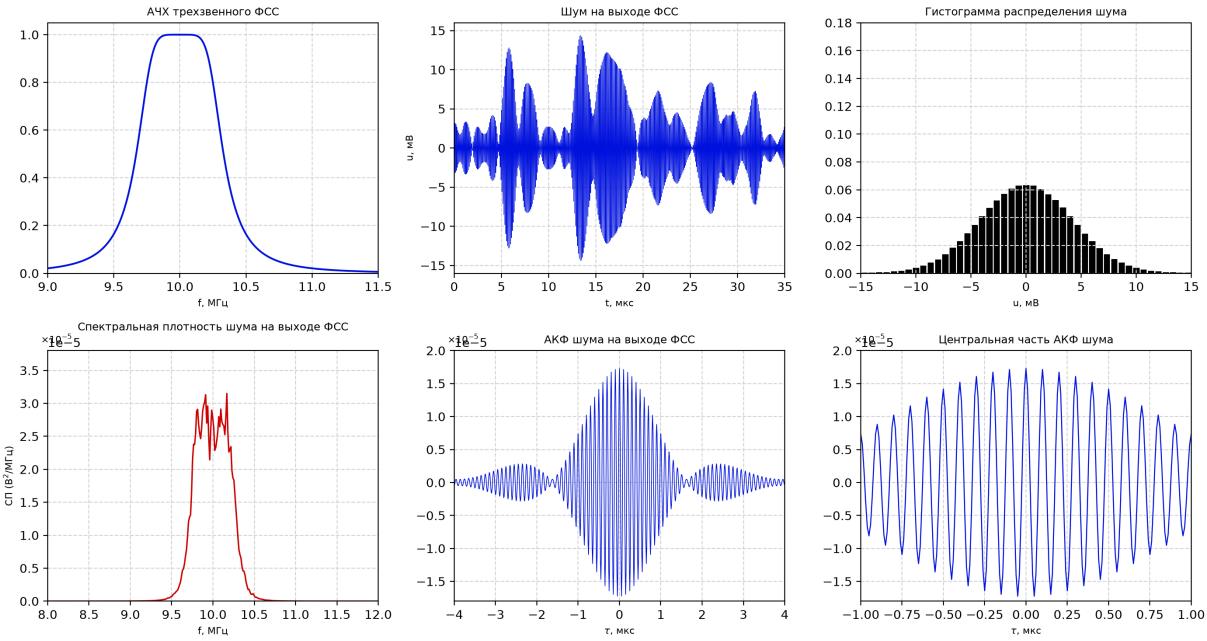


Рис. 8 — Результаты моделирования характеристик трёхзвенного ФСС (8-й вариант)

По результатам имитационного моделирования на стенде получены следующие характеристики:

- АЧХ фильтра имеет симметричную колоколообразную форму с максимумом на центральной частоте 10 МГц и полосой по уровню 0,5, равной $\Pi_{\text{ФСС}} = 0{,}55$ МГц.
- Эффективное напряжение шума на выходе ФСС составляет $U_{\text{ш.фсс}} \approx 2{,}34$ В (или мВ в зависимости от масштаба вольтметра на стенде).

- Спектральная плотность дисперсии шума, гистограмма и автокорреляционная функция (АКФ) подтверждают стационарность и узкополосный характер процесса на выходе фильтра.

2 Воздействие сигнала и шума на линейный АД

2.1 Решение задачи №2-1

На входе преселектора с шумовой полосой пропускания $\Pi_{\text{ш}} = 1$ МГц и коэффициентом передачи проходной мощности $K_{p\ \text{прес}} = 6$ дБ действует приведённый шум со спектральной плотностью мощности $G = 5{\cdot}10^{-19}$ Вт/Гц. Сопротивление нагрузки преселектора составляет $R_{\text{н}} = 50$ Ом. Требуется записать в численном виде аналитические выражения для плотности вероятности мгновенных значений напряжения шума $w(u)$ и огибающей шума $w(U)$ на выходе преселектора, а также построить их графики.

Решение. Переведём коэффициент передачи проходной мощности преселектора из децибел в разы:

$$K_{p\ \text{прес}} = 10^{\frac{K_{p\ \text{прес, дБ}}}{10}} = 10^{0{,}6} \approx 3{,}981. \tag{25}$$

Спектральная плотность мощности шума на выходе преселектора равна:

$$G_{\text{вых.прес}} = G \cdot K_{p\ \text{прес}} = 5 \cdot 10^{-19} \cdot 3{,}981 \approx 1{,}991 \cdot 10^{-18}\ \text{Вт/Гц}. \tag{26}$$

Полная мощность шума на выходе преселектора в заданной шумовой полосе $\Pi_{\text{ш}} = 1$ МГц:

$$P_{\text{ш.вых}} = G_{\text{вых.прес}} \cdot \Pi_{\text{ш}} = 1{,}991 \cdot 10^{-18} \cdot 10^{6} \approx 1{,}991 \cdot 10^{-12}\ \text{Вт}. \tag{27}$$

Эффективное (среднеквадратическое) значение напряжения шума на согласованном сопротивлении нагрузки $R_{\text{н}} = 50$ Ом:

$$U_{\text{ш}} = \sqrt{P_{\text{ш.вых}} \cdot R_{\text{н}}} = \sqrt{1{,}991 \cdot 10^{-12} \cdot 50} \approx 9{,}98 \cdot 10^{-6}\ \text{В} = 9{,}98\ \text{мкВ}. \tag{28}$$

Дисперсия процесса равна $\sigma_u^2 = U_{\text{ш}}^2 \approx 9{,}96 \cdot 10^{-11}\ \text{В}^2$.

1. Мгновенные значения квазигармонического узкополосного шума распределены по центрированному нормальному (гауссовскому) закону:

$$w(u) = \frac{1}{U_{\text{ш}}\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2U_{\text{ш}}^2}\right) \approx 4{,}00 \cdot 10^4 \exp\left(-5{,}02 \cdot 10^9 \cdot u^2\right) \ \text{В}^{-1}. \quad (29)$$

2. Огибающая квазигармонического шума $U(t)$ подчиняется закону распределения Рэлея:

$$w(U) = \frac{U}{U_{\text{ш}}^2} \exp\left(-\frac{U^2}{2U_{\text{ш}}^2}\right) \approx 1{,}004{\cdot}10^{10}{\cdot}U{\cdot}\exp\left(-5{,}02 \cdot 10^9 \cdot U^2\right) \ \text{В}^{-1}, \quad U \geq 0. \quad (30)$$

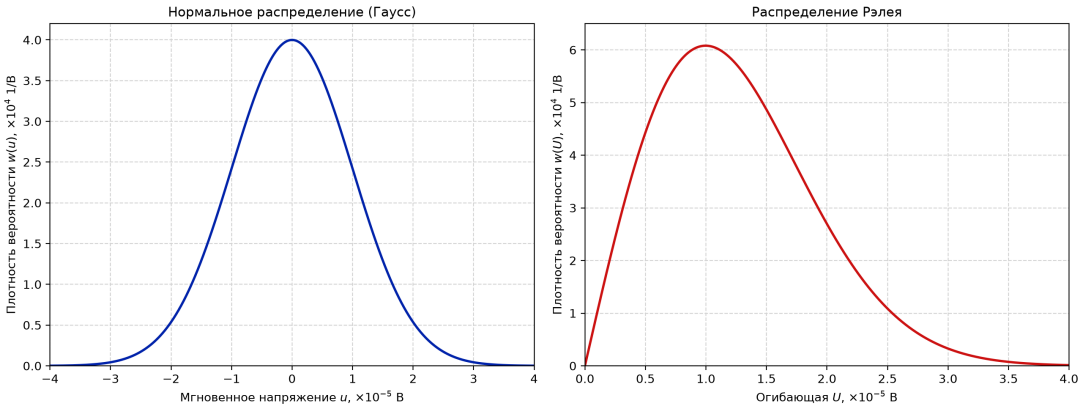


Рис. 9 — Плотности вероятностей мгновенных значений напряжения $w(u)$ и огибающей шума $w(U)$ на выходе преселектора

По графикам (Рис. 9) видно, что плотность вероятности мгновенного напряжения симметрична относительно нулевого значения, а плотность вероятности огибающей принимает строго положительные значения.

2.2 Решение задачи №2-2

При воздействии на входе линейного амплитудного детектора (АД) квазигармонического шума среднее значение выходного напряжения равно $\overline{U}_{\text{вых}} = 0{,}1$ В. Определить эффективное (среднеквадратическое) напряжение флуктуаций шума на выходе детектора σ_u.

Решение. Поскольку полезный сигнал на входе отсутствует ($a = U_c/U_{\text{ш}} = 0$), огибающая входного узкополосного шума подчиняется закону распределения Рэлея.

Постоянная составляющая (математическое ожидание) напряжения на выходе линейного АД с коэффициентом передачи $K_{\text{д}}$ определяется первым начальным моментом рэлеевского распределения:

$$\overline{U}_{\text{вых}} = K_{\text{д}} U_{\text{ш}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 0{,}1 \text{ В}, \tag{31}$$

откуда величина масштабированного входного шума составляет:

$$K_{\text{д}} U_{\text{ш}} = \frac{\overline{U}_{\text{вых}}}{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \frac{0{,}1}{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \approx 0{,}0798 \text{ В} \approx 0{,}08 \text{ В}. \tag{32}$$

Дисперсия огибающей на выходе линейного АД определяется центральным моментом второго порядка закона Рэлея:

$$\sigma_u^2 = K_{\text{д}}^2 U_{\text{ш}}^2 \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) = K_{\text{д}}^2 U_{\text{ш}}^2 \frac{4-\pi}{2}. \tag{33}$$

Тогда эффективное (среднеквадратическое) напряжение случайной составляющей шума на выходе АД равно:

$$\sigma_u = K_{\text{д}} U_{\text{ш}} \sqrt{\frac{4-\pi}{2}} = 0{,}0798 \cdot \sqrt{\frac{4-\pi}{2}} \approx 0{,}052 \text{ В} \approx 52 \text{ мВ}. \tag{34}$$

Связь между среднеквадратическим отклонением и постоянной составляющей можно выразить непосредственно через коэффициент формы рэлеевского распределения:

$$\sigma_u = \overline{U}_{\text{вых}} \sqrt{\frac{4-\pi}{\pi}} = 0{,}1 \cdot 0{,}5227 \approx 0{,}052 \text{ В}. \tag{35}$$

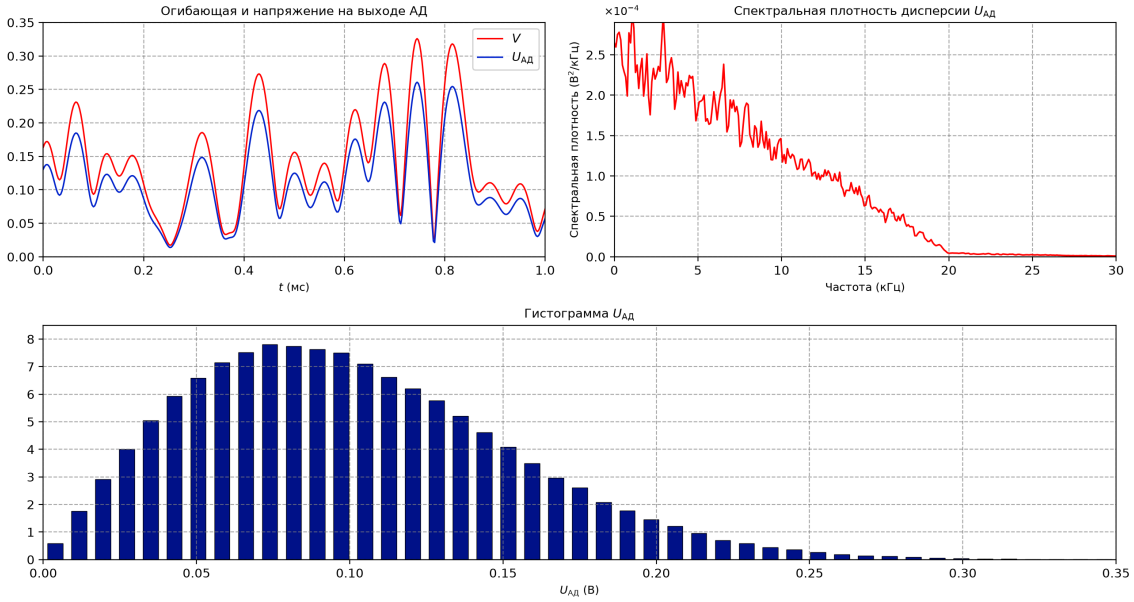


Рис. 10 — Характеристики процессов на выходе линейного АД при воздействии квазигармонического шума ($K_д = 0{,}8$)

2.3 Решение задачи №2-3

При действии квазигармонического шума на входе линейного амплитудного детектора с коэффициентом передачи $K_д = 0{,}8$ постоянная составляющая выходного напряжения составляет $\overline{U}_{вых} = 0{,}1$ В. Требуется:

1. Рассчитать постоянную составляющую выходного напряжения $\overline{U}_д$, если на вход АД дополнительно подать немодулированный гармонический сигнал с амплитудой $U_c = 0{,}3$ В.

2. Построить зависимости постоянной составляющей $\overline{U}$ и эффективного значения переменной составляющей шума σ_u на выходе АД от амплитуды сигнала U_c.

Решение. Определим эффективное напряжение узкополосного входного шума $U_ш$ при отсутствии сигнала ($U_c = 0$):

$$\overline{U}_{вых} = K_д U_ш \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 0{,}1 \text{ В} \quad \Longrightarrow \quad U_ш = \frac{0{,}1}{0{,}8 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}}} \approx 0{,}1 \text{ В}. \tag{36}$$

При подаче сигнала с амплитудой $U_c = 0{,}3$ В отношение сигнал/шум по напряжению на входе детектора равно:

$$a = \frac{U_c}{U_ш} = \frac{0{,}3}{0{,}1} = 3. \tag{37}$$

Огибающая смеси гармонического колебания и квазигармонического шума подчиняется закону распределения Райса. Постоянная составляющая на выходе линейного АД определяется выражением:

$$\overline{U}_{\text{д}} = K_{\text{д}} U_{\text{ш}} M(a). \tag{38}$$

Для надпороговой области ($a \geq 3$) значение коэффициента $M(a)$ с высокой точностью аппроксимируется соотношением:

$$M(a) \approx \sqrt{a^2 + 1} = \sqrt{3^2 + 1} = \sqrt{10} \approx 3{,}162. \tag{39}$$

Следовательно, постоянная составляющая напряжения на выходе детектора составляет:

$$\overline{U}_{\text{д}} = 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 3{,}162 \approx 0{,}254 \text{ В}. \tag{40}$$

Анализ зависимостей от амплитуды сигнала. Результаты имитационного моделирования в диапазоне амплитуд входного сигнала $U_c \in [0; 1{,}0]$ В сведены в Таблицу 2 и сопоставлены с теоретическими кривыми на Рис. 11.

Таблица 2 — Статистические характеристики напряжения на выходе АД при вариации амплитуды сигнала

U_c, В	0	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$\overline{U}$, В	0,100	0,106	0,124	0,182	0,254	0,330	0,408	0,487	0,565	0,645	0,725	0,804
σ_u, В	0,052	0,055	0,062	0,073	0,077	0,079	0,079	0,079	0,080	0,080	0,080	0,080

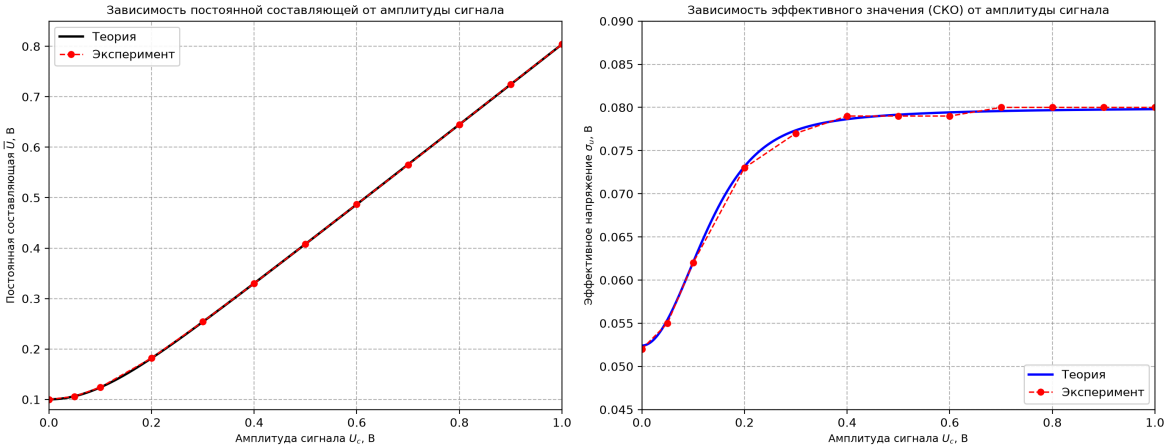


Рис. 11 — Теоретические и экспериментальные зависимости постоянной составляющей $\overline{U}$ и эффективного напряжения шума σ_u на выходе АД от амплитуды сигнала U_c

При слабом сигнале ($U_c < 0{,}1$ В, $a < 1$) постоянная составляющая изменяется медленно по параболическому закону, что иллюстрирует эффект подавления слабого сигнала сильным шумом. При сильном сигнале ($a \geq 3$) зависимость становится строго линейной с крутизной, равной коэффициенту передачи детектора: $\overline{U} \approx K_{\text{д}} U_c = 0{,}8 U_c$. Эффективное значение переменной составляющей шума (СКО) плавно возрастает от значения рэлеевского шума $\sigma_u = K_{\text{д}} U_{\text{ш}} \sqrt{\frac{4-\pi}{2}} \approx 0{,}052$ В и асимптотически стремится к постоянному уровню $\sigma_u = K_{\text{д}} U_{\text{ш}} = 0{,}080$ В, так как синусный квадратурный шум подавляется мощной несущей, а флуктуации определяются лишь косинусной квадратурой.

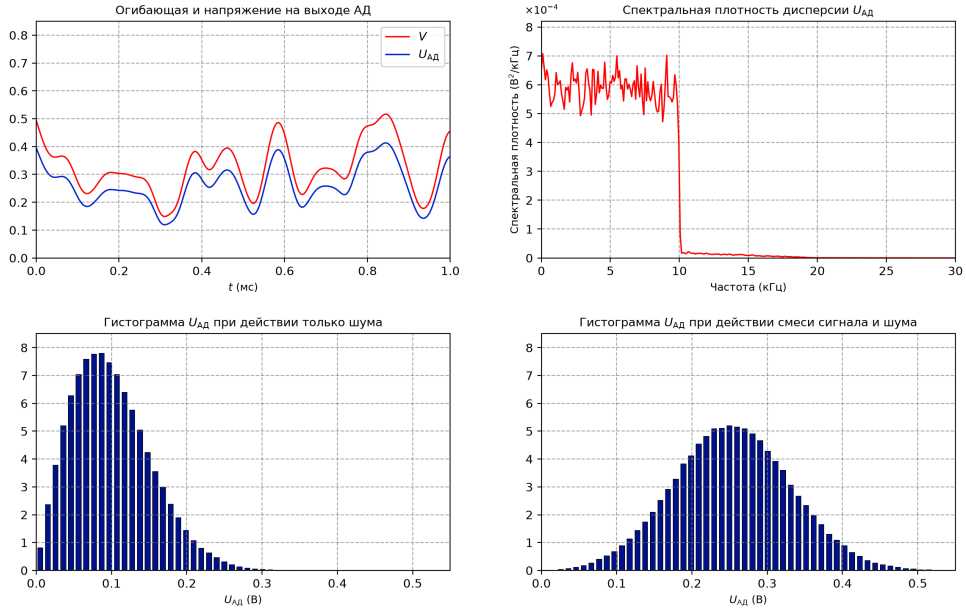


Рис. 12 — Результаты моделирования линейного АД при подаче смеси сигнала и шума ($U_c = 0{,}3$ В, $U_{ш} = 0{,}1$ В, $K_д = 0{,}8$)

Сопоставление полученных эпюр и статистических оценок (Рис. 12) подтверждает, что подача сигнала с амплитудой $U_c = 0{,}3$ В смещает постоянную составляющую напряжения на выходе АД с 0,100 В до 0,254 В, что точно совпадает с расчётом по закону Райса при $a = 3$. Гистограмма распределения трансформируется из асимметричной рэлеевской в квазинормальную из-за подавления квадратурного синусного шума мощным вектором сигнала. При этом в спектре флуктуаций формируется прямоугольная площадка в полосе до 10 кГц, вызванная биениями сигнала с косинусной составляющей шума

2.4 Решение задачи №2-4

Вольтметр измеряет постоянную составляющую напряжения на выходе линейного АД, подключённого к выходу БВЧ с шумовой полосой $П_{ш} = 1$ МГц. Ко входу БВЧ подключён согласованный генератор сигналов, находящийся при стандартной температуре $T_0 = 293$ К (+20 °C). При отсутствии сигнала показания вольтметра составляют $\overline{U}_{д.ш} = 0{,}2$ В; при подаче сигнала мощностью $P_c = 5{,}07 \cdot 10^{-13}$ Вт показания увеличиваются до $\overline{U}_{д.см} = 0{,}8$ В. Требуется определить коэффициент шума БВЧ $K_{ш}$.

Решение. Постоянная составляющая напряжения на выходе линейного АД при воздействии квазигармонического шума определяется выражением:

$$\overline{U}_{\text{д.ш}} = K_{\text{д}} U_{\text{ш.вых}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 0{,}2 \text{ В}. \tag{41}$$

При подаче смеси гармонического колебания и шума постоянная составляющая возрастает за счёт обобщённого закона Рэлея (закона Райса):

$$\overline{U}_{\text{д.см}} = K_{\text{д}} U_{\text{ш.вых}} M(a) = 0{,}8 \text{ В}. \tag{42}$$

Разделив второе выражение на первое, найдём коэффициент функции Райса $M(a)$:

$$M(a) = \frac{\overline{U}_{\text{д.см}}}{\overline{U}_{\text{д.ш}}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{0{,}8}{0{,}2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \approx 4 \cdot 1{,}2533 \approx 5{,}013. \tag{43}$$

Поскольку полученное значение $M(a) > 3$, детектор работает в надпороговой области ($a \geq 3$), где применима асимптотическая зависимость $M(a) \approx \sqrt{a^2 + 1} \approx a \approx 5{,}013$.

Связь между мощностью полезного сигнала P_c и суммарной мощностью шума $P_{\text{ш}}$ на входе тракта задаётся через отношение сигнал/шум по мощности $q = a^2/2$:

$$P_{\text{ш}} = \frac{2P_c}{a^2} = \frac{2 \cdot 5{,}07 \cdot 10^{-13}}{5{,}013^2} \approx 4{,}035 \cdot 10^{-14} \text{ Вт}. \tag{44}$$

Полная мощность шума складывается из теплового шума согласованного источника $P_{\text{ш.ист}} = kT_0\Pi_{\text{ш}}$ и приведённой ко входу мощности собственных шумов БВЧ $P'_{\text{ш.соб}}$:

$$P'_{\text{ш.соб}} = P_{\text{ш}} - kT_0\Pi_{\text{ш}} = 4{,}035 \cdot 10^{-14} - 1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 293 \cdot 10^6 \approx 3{,}631 \cdot 10^{-14} \text{ Вт}. \tag{45}$$

Тогда коэффициент шума БВЧ равен:

$$K_{\text{ш}} = 1 + \frac{P'_{\text{ш.соб}}}{kT_0\Pi_{\text{ш}}} = 1 + \frac{3{,}631 \cdot 10^{-14}}{4{,}043 \cdot 10^{-15}} \approx 9{,}98 \approx 10{,}0 \quad (10{,}0 \text{ дБ}). \tag{46}$$

2.5 Характеристики огибающей квазигармонического колебания

В соответствии с 8-м вариантом форма энергетического спектра входного шума задана соответствующей фильтру Баттерворта с центральной частотой $f_0 = 50$ кГц и шумовой полосой $\Pi_ш = 20$ кГц.

При отсутствии полезного сигнала ($U_c = 0$) квазигармонический шум представляется через низкочастотные квадратурные компоненты:

$$u_ш(t) = U^c_ш(t)\cos(2\pi f_0 t) - U^s_ш(t)\sin(2\pi f_0 t), \tag{47}$$

где $U^c_ш(t)$ и $U^s_ш(t)$ — медленно меняющиеся случайные процессы, подчиняющиеся нормальному распределению с дисперсией $\sigma^2 = U^2_ш = 0{,}01$ В^2.

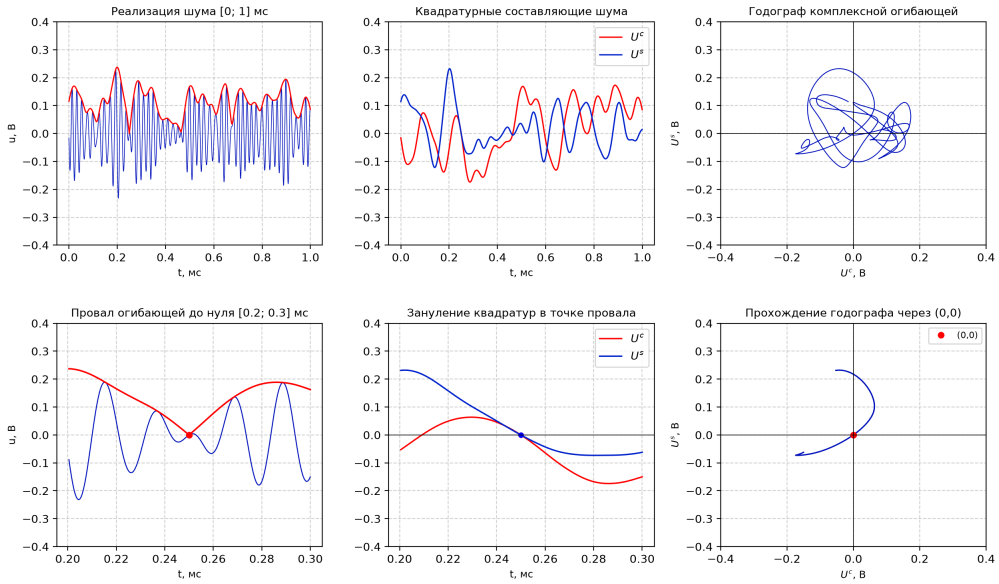


Рис. 13 — Реализации шума, квадратурные составляющие и годограф комплексной огибающей на интервале $[0; 1]$ мс и при детальном рассмотрении провала огибающей на интервале $[0{,}2; 0{,}3]$ мс

На Рис. 13 приведена реализация шума, для которой в интервале $[0{,}2; 0{,}3]$ мс огибающая спадает практически до нуля ($V(t) \to 0$). Анализ поведения компонент показывает:

В момент глубокого провала огибающей косинусная $U^c_ш(t)$ и синусная $U^s_ш(t)$ квадратурные составляющие одновременно обращаются в ноль.

Траектория годографа комплексной огибающей $\dot{U}(t) = U^c_ш(t) + jU^s_ш(t)$ проходит непосредственно через начало координат $(0, 0)$. В этой точке фаза квазигармонического колебания претерпевает скачкообразное изменение

на π, что физически приводит к резким выбросам мгновенной частоты.

При подаче гармонического сигнала $s(t) = U_c \cos(2\pi f_0 t)$ результирующая комплексная огибающая принимает вид:

$$\dot{U}_\Sigma(t) = (U_c + U_{\text{ш}}^c(t)) + jU_{\text{ш}}^s(t). \tag{48}$$

Вектор сигнала сдвигает область блуждания годографа вправо вдоль вещественной оси на величину U_c.

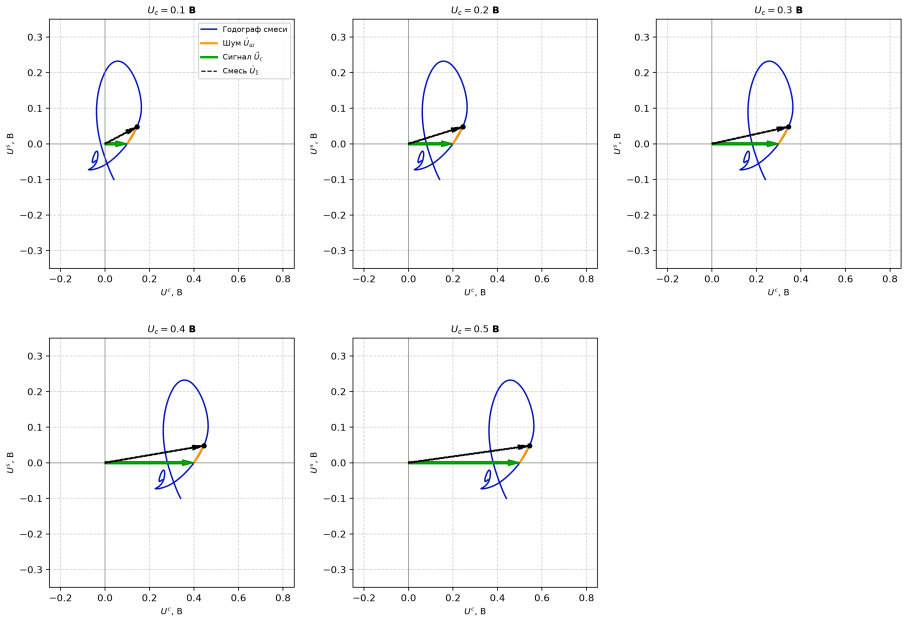


Рис. 14 — Эволюция годографа комплексной огибающей при увеличении амплитуды сигнала от 0,1 до 0,5 В

По графикам Рис. 14 видно, что с ростом U_c траектория годографа смещается в область положительных значений вещественной оси. Начиная с $U_c \geq 0{,}2$ В годограф перестаёт охватывать начало координат, фазовые флуктуации резко уменьшаются, а огибающая $V(t) \approx U_c + U_{\text{ш}}^c(t)$ практически полностью повторяет форму косинусной квадратуры шума.

Для исследования статистических свойств задана прямоугольная форма энергетического спектра шума в полосе $\Pi_{\text{ш}} = 20$ кГц при эффективном напряжении $U_{\text{ш}} = 0{,}1$ В.

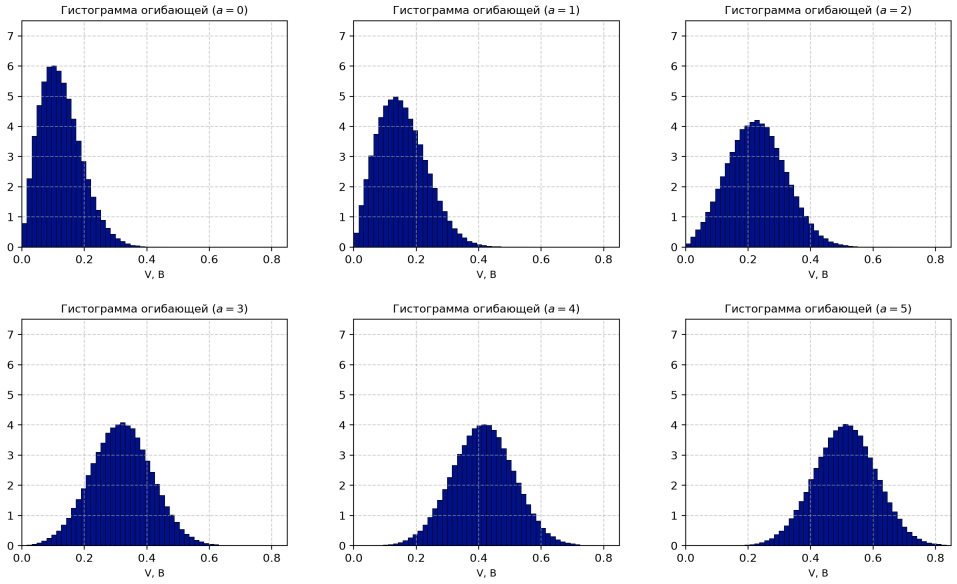


Рис. 15 — Гистограммы распределения огибающей при значениях отношения сигнал/шум $a = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

При вариации отношения сигнал/шум $a = U_c/U_{\text{ш}}$ от 0 до 5 (Рис. 15) наблюдается плавная эволюция закона распределения. При $a = 0$ плотность распределения имеет асимметричный вид и подчиняется закону Рэлея с модой в окрестности $U_{\text{ш}} = 0{,}1$ В. При $a = 1$ и $a = 2$ распределение трансформируется в закон Райса со смещением максимума вправо. При $a \geq 3$ распределение становится практически симметричным и хорошо аппроксимируется нормальным законом с математическим ожиданием $\overline{V} \approx U_c$ и дисперсией $\sigma_V^2 \approx \sigma_{\text{ш}}^2 = U_{\text{ш}}^2$.

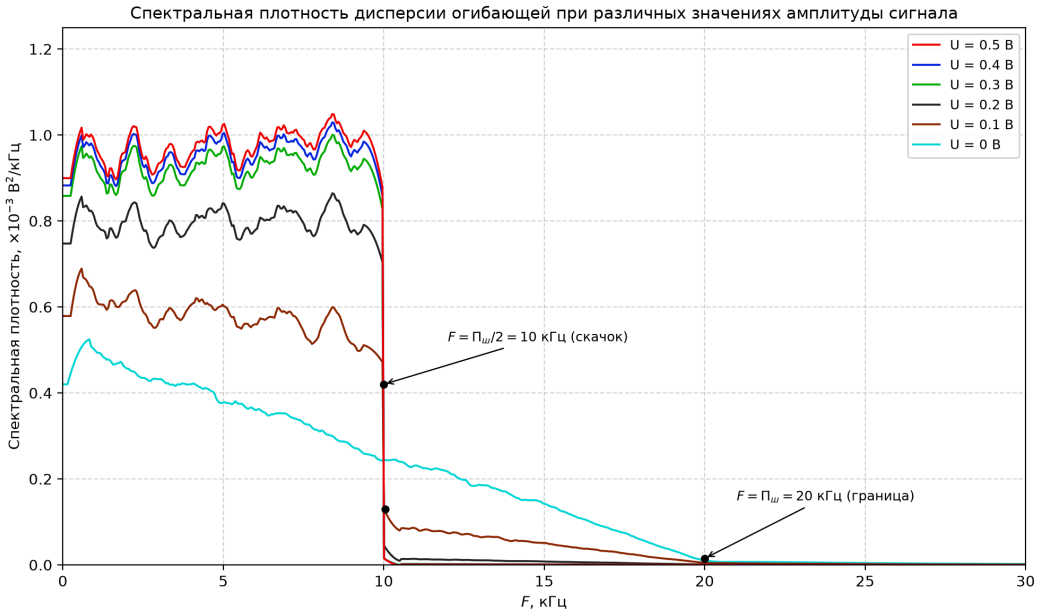


Рис. 16 — Спектральная плотность дисперсии случайной составляющей огибающей при различных амплитудах входного сигнала

Спектральная плотность дисперсии центрированной огибающей (Рис. 16) наглядно демонстрирует физику нелинейного взаимодействия.

В отсутствие сигнала ($U_c = 0$) спектр имеет треугольную форму с шириной $\Pi_ш = 20$ кГц за счет биений составляющих шума между собой.

При наличии сигнала возникают биения несущей с синфазной квадратурой шума в полосе до $\Pi_ш/2 = 10$ кГц, что при $U_c = 0{,}1$ В приводит к скачку уровня на частоте 10 кГц.

При $U_c \geq 0{,}3$ В огибающая линеаризуется ($V(t) \approx U_c + U^c_ш(t)$), поэтому спектр принимает прямоугольную форму шириной 10 кГц и фиксируется на предельном уровне $G(F) = 2\sigma^2_ш/\Pi_ш = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ В^2/кГц независимо от амплитуды сигнала.

2.6 Решение задачи Д-1

На входе блока высокочастотного усиления (БВЧ) приёмника, согласованного с антенной с шумовой температурой $T_A = 100$ К, действует амплитудно-модулированный (АМ) сигнал со 100%-й модуляцией ($m = 1{,}0$) с эффективным напряжением несущей $U_{нес} = 1{,}6$ мкВ. БВЧ имеет параметры: входное сопротивление $R_{вх} = 75$ Ом, коэффициент шума $K_ш = 6$ дБ ($K_ш \approx 3{,}98$), шумовая полоса пропускания $\Pi_ш = 8$ МГц, коэффициент усиления $K_{0\,БВЧ} = 10^4$.

1. Изменится ли отношение сигнал-шум на выходе приемника, если заменить диодный линейный амплитудный детектор синхронным амплитудным детектором (при условии идеальной синхронизации?)

2. Если изменится, то насколько децибел?

Решение. Эффективная шумовая температура приёмника, приведенная к его входу:

$$T_{\text{пр}} = T_0(K_{\text{ш}} - 1) = 290 \cdot (3{,}981 - 1) \approx 864{,}5 \text{ К}, \tag{49}$$

где $T_0 = 290$ К — стандартная температура.

Результирующая шумовая температура системы «антенна — вход БВЧ»:

$$T_\Sigma = T_{\text{А}} + T_{\text{пр}} = 100 + 864{,}5 = 964{,}5 \text{ К}. \tag{50}$$

Мощность шума на входе БВЧ в согласованном тракте полосой $\text{П}_{\text{ш}} = 8$ МГц:

$$P_{\text{ш}} = kT_\Sigma \text{П}_{\text{ш}} = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 964{,}5 \cdot 8 \cdot 10^6 \approx 1{,}065 \cdot 10^{-13} \text{ Вт}, \tag{51}$$

где $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана.

Эффективное напряжение шума на входе БВЧ:

$$U_{\text{ш, вх}} = \sqrt{P_{\text{ш}} R_{\text{вх}}} = \sqrt{1{,}065 \cdot 10^{-13} \cdot 75} \approx 2{,}83 \text{ мкВ}. \tag{52}$$

Амплитуда немодулированной несущей входного сигнала:

$$U_{cm} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{нес}} = \sqrt{2} \cdot 1{,}6 \approx 2{,}26 \text{ мкВ}. \tag{53}$$

Отношение сигнал/шум по напряжению на входе детектора:

$$a = \frac{U_{cm}}{U_{\text{ш, вх}}} = \frac{2{,}26}{2{,}83} \approx 0{,}80 \approx 1{,}0. \tag{54}$$

При $a \approx 1$ линейный амплитудный детектор переходит в квазилинейный режим работы ($q_{\text{вых}} \approx m^2 q_{\text{вх}}$).

В рамках инженерного приближения сильного сигнала характеристики линейного АД и синхронного детектора сближаются, поэтому отношение сигнал/шум на выходе приёмника практически неизменятся

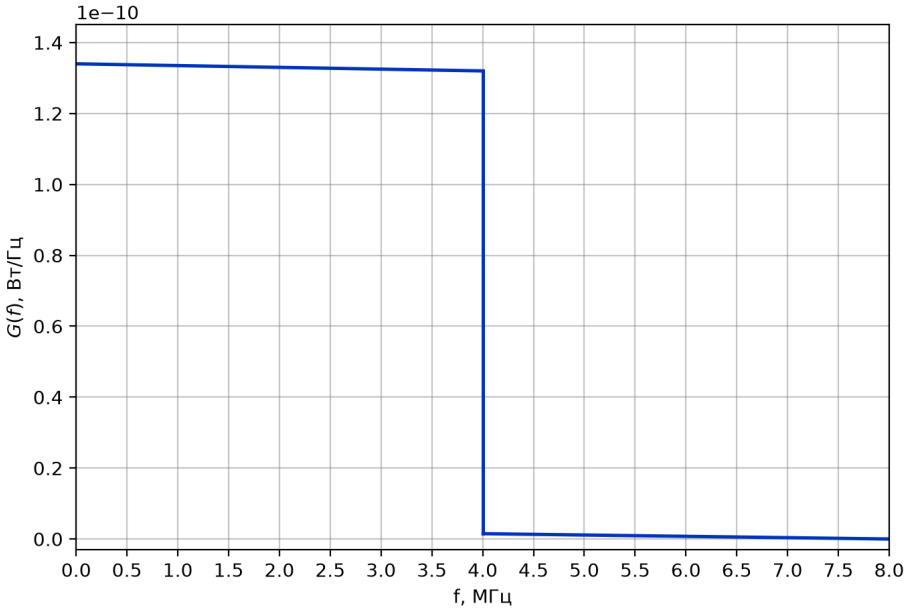


Рис. 17 — График СПШ на выходе линейного АД

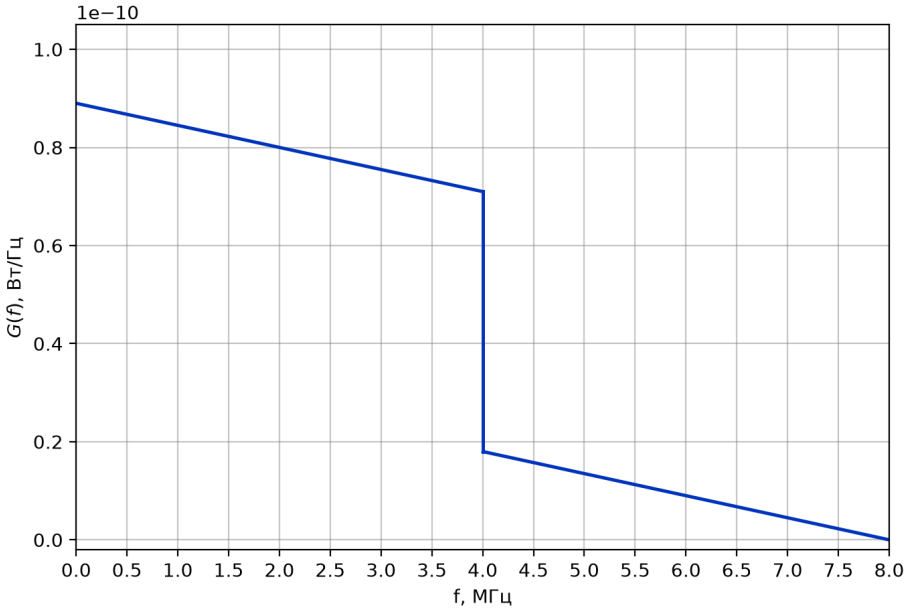


Рис. 18 — График СПШ на выходе линейного АД при $a = 1$

3 Воздействие сигнала и шума на ЧД

3.1 Решение задачи №3-1

На входе приёмника ЧМ сигналов действует немодулированное колебание и белый шум, причём $a \gg 3$. Как изменится среднеквадратическое (эффективное) напряжение шума на выходе БНЧ приёмника, если:

1. полосу пропускания БВЧ увеличить вдвое, сохранив коэффициент усиления?

2. вдвое расширить полосу пропускания БНЧ?

АЧХ БВЧ и БНЧ имеют прямоугольную форму.

Решение:

Так как по условию $a \gg 3$, приёмник работает в надпороговой области, и для расчёта спектральной плотности мощности шума на выходе ЧД используется выражение:

$$G_{\text{ЧД}}(f) \approx S^2_{\text{ЧД}} \frac{f^2}{U_c^2} \cdot 2K^2_{0\,\text{БВЧ}} G_0. \tag{55}$$

Мощность (дисперсия) шума на выходе БНЧ представляет собой интеграл от спектральной плотности в пределах полосы пропускания БНЧ $[0; F_{\text{в}}]$:

$$\begin{aligned} U^2_{\text{ш.вых}} &= K^2_{\text{БНЧ}} \int_0^{F_{\text{в}}} G_{\text{ЧД}}(f)\, df = K^2_{\text{БНЧ}} \int_0^{F_{\text{в}}} S^2_{\text{ЧД}} \frac{f^2}{U_c^2} \cdot 2K^2_{0\,\text{БВЧ}} G_0\, df = \\ &= \frac{2K^2_{\text{БНЧ}} S^2_{\text{ЧД}} K^2_{0\,\text{БВЧ}} G_0}{U_c^2} \cdot \frac{F^3_{\text{в}}}{3}. \end{aligned} \tag{56}$$

Согласно приведённой формуле спектральной плотности мощности шума, $U^2_{\text{ш.вых}}$ зависит от полосы БНЧ и не зависит от полосы пропускания БВЧ. При изменении полосы пропускания БВЧ в 2 раза с сохранением коэффициента усиления эффективное напряжение шума на выходе БНЧ не изменится.

Если вдвое расширить полосу пропускания БНЧ, верхняя граничная частота увеличится в 2 раза ($F'_{\text{в}} = 2F_{\text{в}}$). Мощность шума на выходе зависит от куба этой частоты, следовательно, $U^2_{\text{ш.вых}}$ увеличится в $2^3 = 8$ раз.

Эффективное значение напряжения шума на выходе БНЧ увеличится в $\sqrt{8} \approx 2{,}83$ раза.

Ответ: а) не изменится; б) увеличится в 2,83 раза.

3.2 Решение задачи №3-2

На входе приёмника действует смесь ЧМ сигнала с индексом модуляции $\beta_{\text{чм}} = 5$ и белого шума. Отношение сигнал-шум на входе частотного детектора $a = 10$. Крутизна характеристики ЧД $S_{\text{чд}} = 0{,}5$ В/МГц. Блоки высокой частоты и низкой частоты имеют прямоугольные АЧХ. Полоса пропускания БВЧ равна удвоенной девиации частоты ЧМ сигнала; верхняя граничная частота БНЧ равна частоте модуляции $F_{\text{м}} = 12$ кГц. Коэффициент усиления БНЧ 100.

1. Записать в численном виде выражение для спектральной плотности шума на выходе ЧД и построить график.

2. Определить эффективное напряжение шума на выходе БНЧ.

Решение:

1. Девиация частоты сигнала и шумовая полоса БВЧ:

$$\Delta f_{\text{м}} = \beta_{\text{чм}} \cdot F_{\text{м}} = 5 \cdot 12 = 60 \text{ кГц}, \tag{57}$$

$$\Pi_{\text{ш}} = 2\Delta f_{\text{м}} = 2 \cdot 60 = 120 \text{ кГц}. \tag{58}$$

2. Спектральная плотность мощности шума на выходе ЧД при $a = 10 \gg 3$:

$$G_{\text{чд}}(f) \approx S_{\text{чд}}^2 \frac{f^2}{U_c^2} \cdot 2K_{0\,\text{бвч}}^2 G_0. \tag{59}$$

С учётом соотношений $a^2 = U_c^2 / U_{\text{ш.бвч}}^2$ и $U_{\text{ш.бвч}}^2 = G_0 \Pi_{\text{ш}} K_{0\,\text{бвч}}^2$:

$$G_0 K_{0\,\text{бвч}}^2 = \frac{U_{\text{ш.бвч}}^2}{\Pi_{\text{ш}}} = \frac{U_c^2}{a^2 \Pi_{\text{ш}}}. \tag{60}$$

Подставляя численные значения ($S_{\text{чд}} = 0{,}5 \cdot 10^{-6}$ В/Гц, $\Pi_{\text{ш}} = 120 \cdot 10^3$ Гц, $a = 10$):

$$G_{\text{чд}}(f) = \frac{2S_{\text{чд}}^2 f^2}{a^2 \Pi_{\text{ш}}} = \frac{2 \cdot (0{,}5 \cdot 10^{-6})^2 \cdot f^2}{10^2 \cdot 120 \cdot 10^3} \approx 4{,}17 \cdot 10^{-20} \cdot f^2 \ \left[\frac{\text{В}^2}{\text{Гц}}\right]. \tag{61}$$

График спектральной плотности шума на выходе ЧД представлен на Рис. 19.

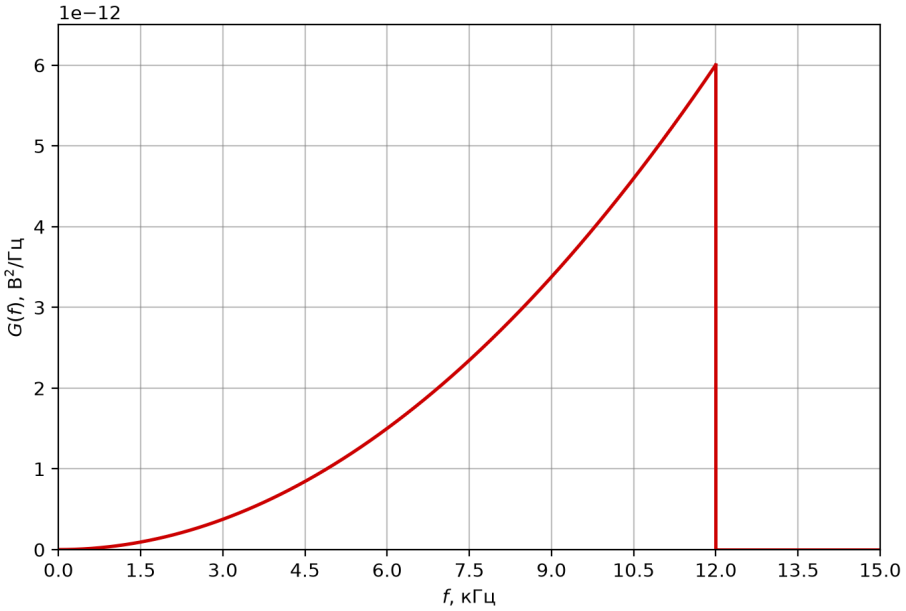


Рис. 19 — График СПШ на выходе ЧД

3. Эффективное напряжение шума на выходе БНЧ:

$$U^2_{\text{ш.вых}} = \int_0^{F_\text{м}} K^2_{\text{бнч}} G_{\text{чд}}(f)\, df = K^2_{\text{бнч}} \cdot 4{,}17 \cdot 10^{-20} \cdot \frac{F^3_\text{м}}{3} = \\ = \frac{100^2 \cdot 4{,}17 \cdot 10^{-20} \cdot (12 \cdot 10^3)^3}{3} \approx 2{,}40 \cdot 10^{-4}\ \text{В}^2, \tag{62}$$

$$U_{\text{ш.эфф}} = \sqrt{U^2_{\text{ш.вых}}} = \sqrt{2{,}40 \cdot 10^{-4}} \approx 15{,}5\ \text{мВ}. \tag{63}$$

3.3 Решение задачи №3-3

На входе приёмника действует смесь ЧМ сигнала мощностью 2,5 мкВт и белого шума со спектральной плотностью 10^{-12} Вт/Гц. Индекс модуляции сигнала равен 5. Блок высокой частоты имеет прямоугольную АЧХ с полосой пропускания, равной удвоенной девиации частоты. Можно ли повысить помехоустойчивость приёмника, если при прежнем значении частоты модуляции $F_\text{м} = 20$ кГц увеличить индекс модуляции в 4 раза?

Решение:

Связь между индексом модуляции, девиацией частоты и полосой пропускания БВЧ:

$$\beta_{\text{чм}} = \frac{\Delta f_\text{м}}{F_\text{м}} \implies \Delta f_\text{м} = \beta_{\text{чм}} \cdot F_\text{м}, \tag{64}$$

$$P_{\text{ш}} = G_0 \Pi_{\text{бвч}} = G_0 \cdot 2\Delta f_{\text{м}} = G_0 \cdot 2\beta_{\text{чм}} F_{\text{м}}. \tag{65}$$

При увеличении индекса модуляции в 4 раза ($\beta'_{\text{чм}} = 4\beta_{\text{чм}}$) требуемая полоса пропускания БВЧ расширяется также в 4 раза:

$$\frac{P_c}{P_{\text{ш1}}} \cdot \frac{P_{\text{ш2}}}{P_c} = \frac{P_{\text{ш2}}}{P_{\text{ш1}}} = \frac{G_0 \cdot 2 \cdot 4\beta_{\text{чм}} \cdot F_{\text{м}}}{G_0 \cdot 2 \cdot \beta_{\text{чм}} \cdot F_{\text{м}}} = 4. \tag{66}$$

Мощность шума на входе детектора увеличивается в 4 раза, что приводит к пропорциональному снижению входного отношения сигнал/шум:

$$q_{\text{вх}} = \frac{P_c}{P_{\text{ш1}}} = \frac{2{,}5 \cdot 10^{-6}}{10^{-12} \cdot 2 \cdot 5 \cdot 20 \cdot 10^3} = \frac{2{,}5 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-7}} = 12{,}5 \quad (10{,}97 \text{ дБ}). \tag{67}$$

После четырёхкратного расширения полосы входное отношение сигнал/шум падает до:

$$q'_{\text{вх}} = \frac{12{,}5}{4} = 3{,}125 \quad (4{,}95 \text{ дБ}). \tag{68}$$

Значение $q'_{\text{вх}} \approx 4{,}95$ дБ попадает в подпороговую (нелинейную) область работы частотного детектора (порог ЧД составляет порядка 10 дБ). В подпороговой зоне возникает пороговый эффект, сопровождающийся резким ростом импульсных шумовых выбросов (щелчков) и срывом слежения, из-за чего помехоустойчивость приёмника резко падает.

3.4 Комплексная огибающая и мгновенная частота квазигармонического колебания

В тракте ЧД квазигармонический шум на промежуточной частоте $f_0 = 500$ кГц с полосой $\Pi_{\text{ш}} = 200$ кГц представляется через квадратурные составляющие:

$$u(t) = U^c(t)\cos(2\pi f_0 t) - U^s(t)\sin(2\pi f_0 t). \tag{69}$$

При подаче гармонического колебания амплитудой U_c полная фаза смеси определяется как:

$$\Phi(t) = 2\pi f_0 t + \theta(t) = 2\pi f_0 t + \operatorname{arctg}\left(\frac{U^s(t)}{U_c + U^c(t)}\right), \tag{70}$$

а мгновенная частота колебания на входе детектора равна:

$$f_{\text{мгн}}(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi(t)}{dt} = f_0 + \frac{1}{2\pi}\frac{d\theta(t)}{dt}. \tag{71}$$

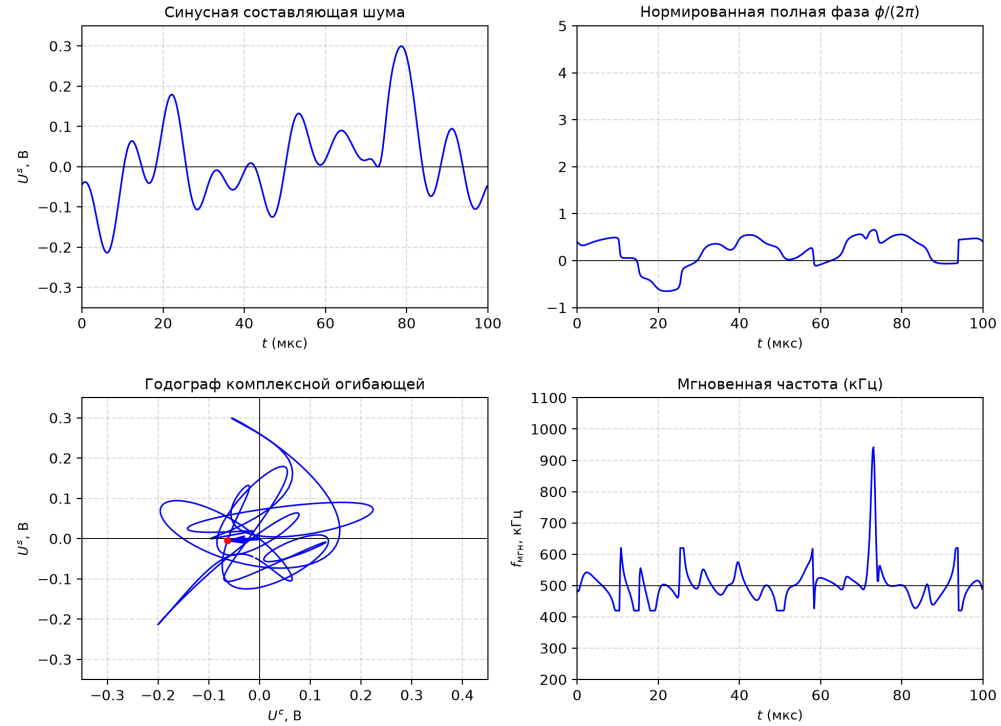


Рис. 20 — Реализация процессов в тракте ЧД при $U_c = 0$ В ($a = 0$)

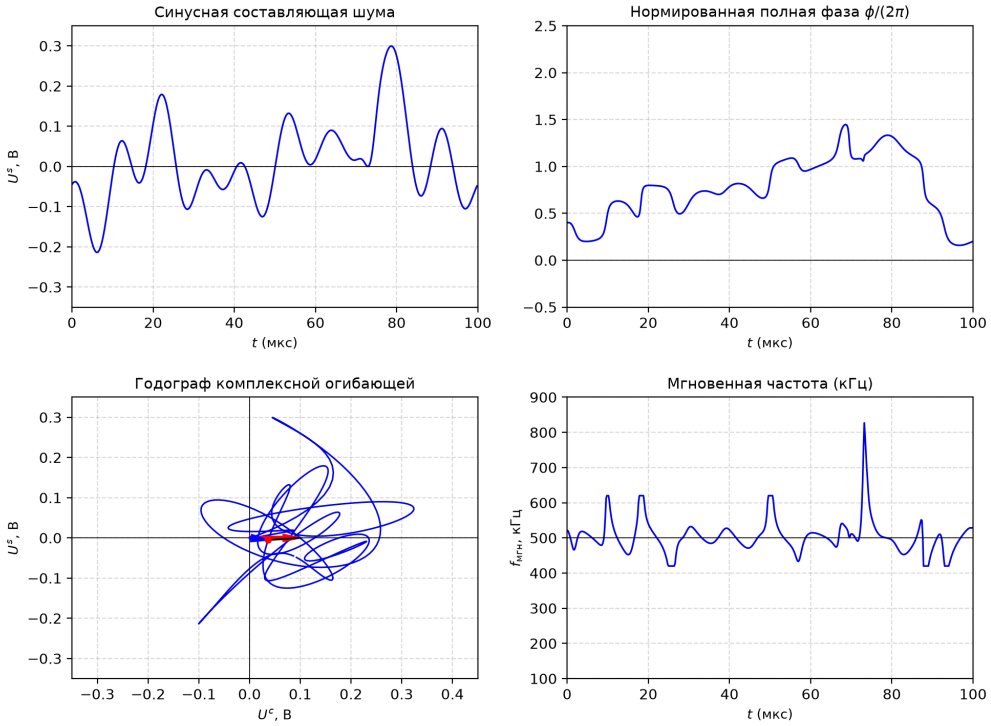


Рис. 21 — Реализация процессов в тракте ЧД при $U_c = 0{,}1$ В ($a = 1$)

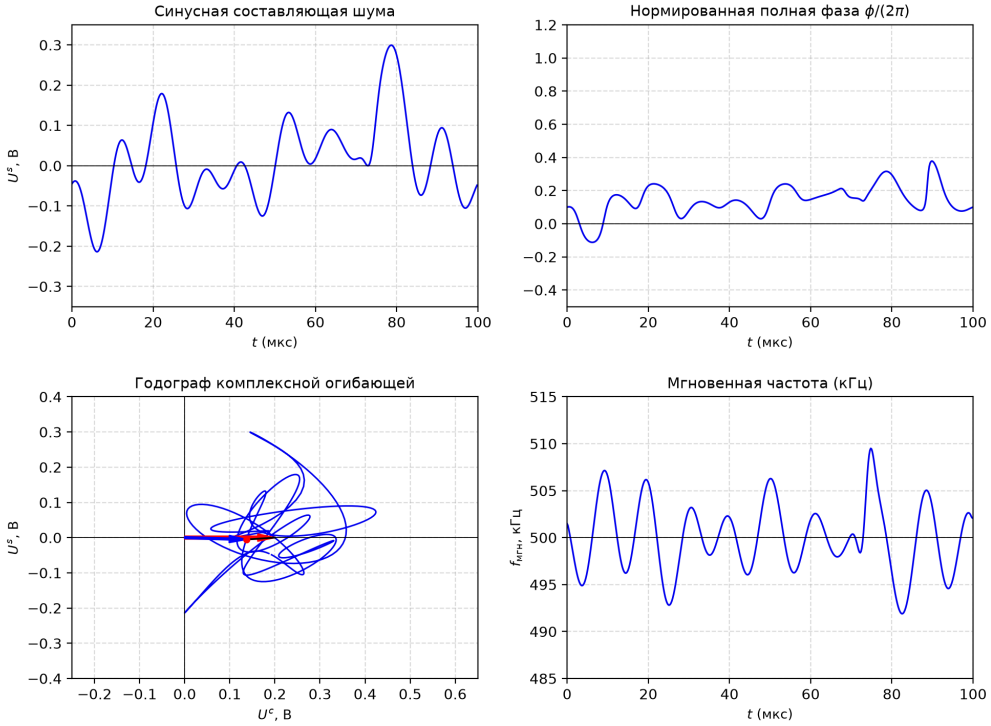


Рис. 22 — Реализация процессов в тракте ЧД при $U_c = 0{,}2$ В ($a = 2$)

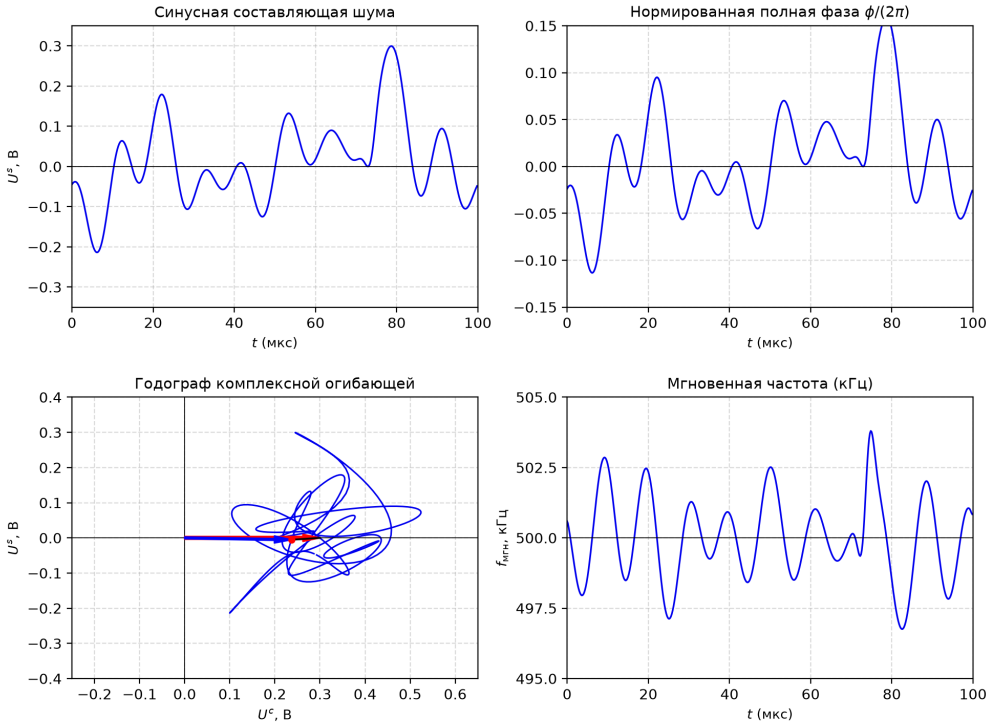


Рис. 23 — Реализация процессов в тракте ЧД при $U_c = 0{,}3$ В ($a = 3$)

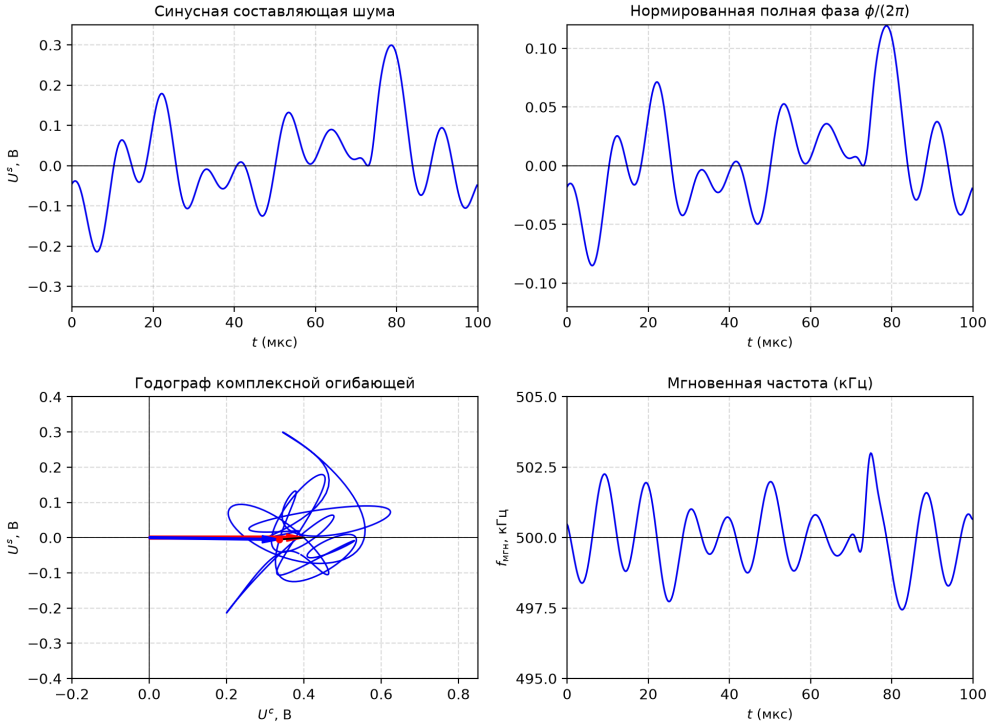


Рис. 24 — Реализация процессов в тракте ЧД при $U_c = 0{,}4$ В ($a = 4$)

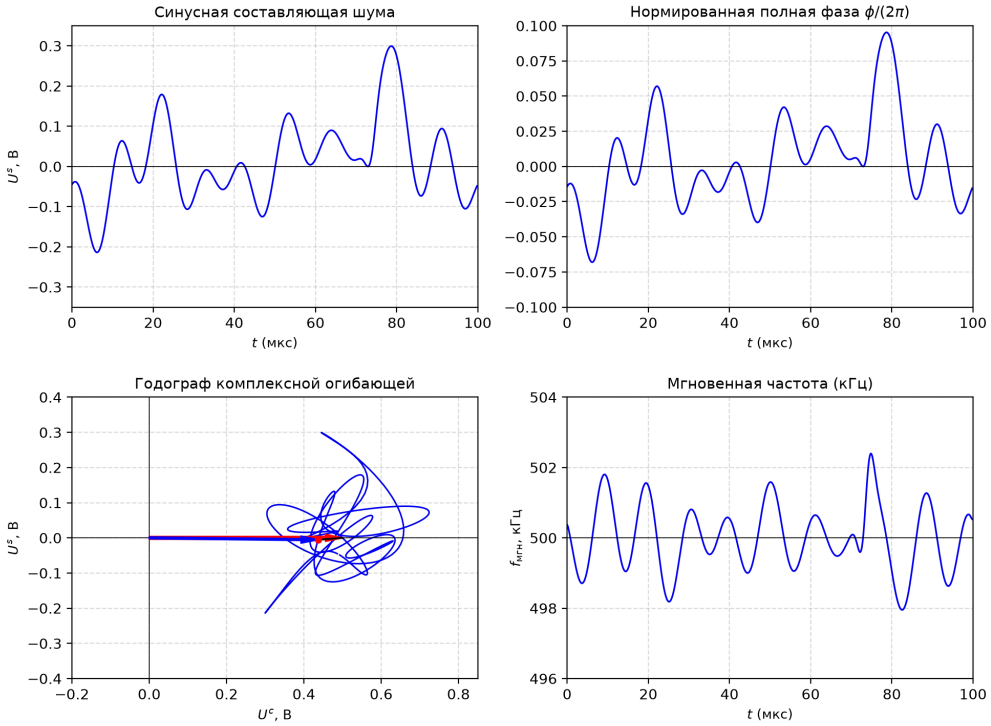


Рис. 25 — Реализация процессов в тракте ЧД при $U_c = 0{,}5$ В ($a = 5$)

Задавая границы интервала наблюдения $[1; 10]$ мкс, получен детальный фрагмент годографа комплексной огибающей при $U_c = 0$ В, соответствующий одиночному импульсному выбросу мгновенной частоты (Рис. 26).

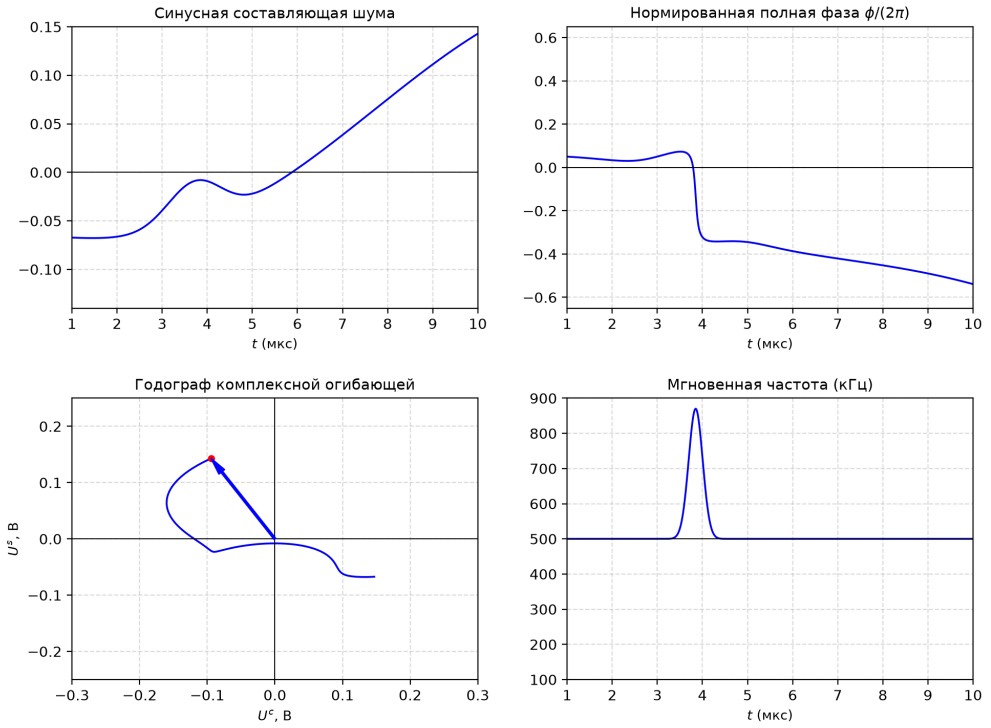


Рис. 26 — Фрагмент годографа и реализация импульсного выброса мгновенной частоты

По полученным графикам наглядно виден механизм работы частотного детектора при разном уровне сигнала.

Когда сигнал слабый или отсутствует ($U_c \leq 0{,}1$ В), шум хаотично крутит вектор огибающей вокруг начала координат. Каждый раз, когда траектория годографа проходит вплотную к нулю, огибающая почти исчезает, фаза резко прокручивается на пол-оборота, а производная этой фазы дает мощный импульсный выброс частоты

При росте амплитуды сигнала ($U_c \geq 0{,}2$ В) полезный вектор сдвигает весь годограф вправо. Проходы около нуля прекращаются, фаза больше не совершает резких скачков, и импульсные выбросы частоты полностью пропадают. В этом режиме отклонения фазы становятся маленькими и по форме в точности повторяют синусную составляющую шума $U^s(t)$

3.5 Статистические характеристики частотного детектора

Для исследования статистических свойств колебания на выходе ЧД исследовалась зависимость среднего абсолютного отклонения (САО) мгновенной частоты от отношения сигнал/шум $a = U_c/U_{\text{ш}}$ при изменении амплитуды сигнала U_c от 0 до 1,0 В .

На Рис. 27 приведено сопоставление теоретической кривой и экспериментальных точек.

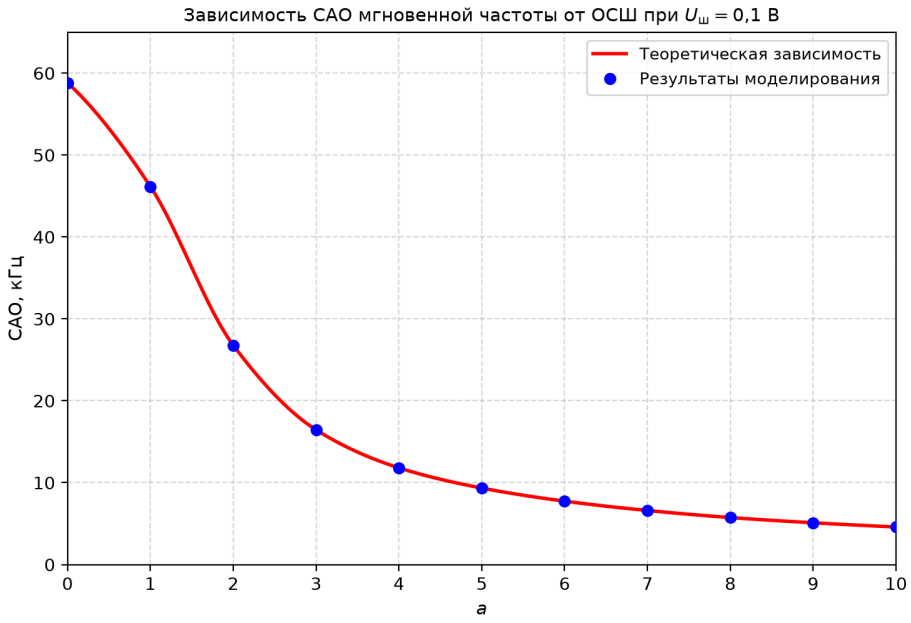


Рис. 27 — Зависимость САО мгновенной частоты от отношения сигнал/шум a

3.6 Спектральная плотность флуктуаций мгновенной частоты

На Рис. 28 приведено семейство спектральных плотностей мощности флуктуаций мгновенной частоты $S_{\dot{\phi}}(F)$ при различных значениях амплитуды сигнала $U_c \in [0; 0{,}5]$ В ($U_{\text{ш}} = 0{,}1$ В, полоса шума $\Pi_{\text{ш}} = 200$ кГц).

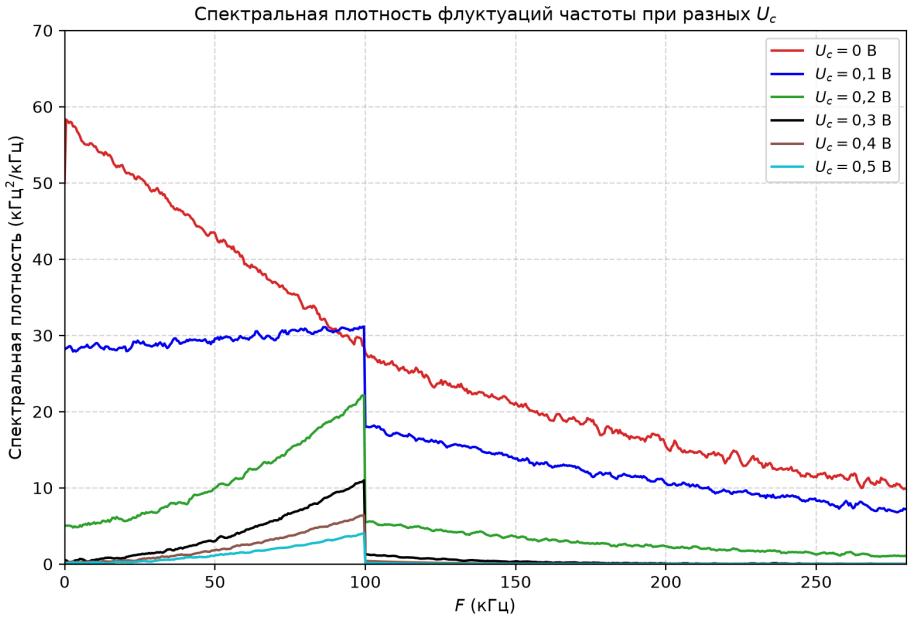


Рис. 28 — Спектральная плотность флуктуаций мгновенной частоты при разных значениях U_c

Характер спектра наглядно отражает смену режима детектирования:

При малых уровнях сигнала ($U_c \leq 0{,}1$ В) спектральная плотность имеет спадающий характер и простирается далеко за пределы полосы 100 кГц. Это обусловлено наличием импульсных выбросов частоты, обладающих широким сплошным спектром.

С ростом амплитуды сигнала ($U_c \geq 0{,}2$ В) импульсные аномалии подавляются, и спектр приобретает квадратичную форму, обусловленную линейным дифференцированием квадратуры шума частотным детектором. При этом спектр частотных отклонений строго обрывается на частоте $F = \Pi_{\text{ш}}/2 = 100$ кГц, совпадающей с граничной частотой квадратурных составляющих входного шума, а общий уровень шума на выходе уменьшается обратно пропорционально a^2.

3.7 Решение задачи №3-4

Приёмник предназначен для приёма ЧМ сигнала с девиацией частоты $\Delta f_m = 125$ кГц и частотой модуляции $F_{\text{м}} = 25$ кГц. Входное сопротивле-

ние БВЧ $R_{\text{вх}} = 50$ Ом, АЧХ БВЧ и БНЧ прямоугольные и согласованные по полосе с соответствующими сигналами. Рассчитайте отношение сигнал-шум (в децибелах) на выходе приёмника при действии на его входе смеси немодулированного сигнала с амплитудой $U_c = 10$ мкВ и шума со спектральной плотностью мощности $G_0 = 4 \cdot 10^{-19}$ Вт/Гц.

Решение:

1. Полоса пропускания согласованного БВЧ и мощность входного шума:

$$\Pi_{\text{ш}} = 2\Delta f_m = 2 \cdot 125 = 250 \text{ кГц}, \tag{72}$$

$$P_{\text{ш}} = G_0 \Pi_{\text{ш}} = 4 \cdot 10^{-19} \cdot 250 \cdot 10^3 = 10^{-13} \text{ Вт}. \tag{73}$$

2. Мощность полезного гармонического сигнала на входе ($U_c = 10$ мкВ):

$$P_c = \frac{U_c^2}{2R_{\text{вх}}} = \frac{(10 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 50} = \frac{10^{-10}}{100} = 10^{-12} \text{ Вт}. \tag{74}$$

3. Отношение сигнал-шум по мощности на входе частотного детектора:

$$q_{\text{вх}} = \frac{P_c}{P_{\text{ш}}} = \frac{10^{-12}}{10^{-13}} = 10 \implies q_{\text{вх, дБ}} = 10 \lg(10) = 10 \text{ дБ}. \tag{75}$$

4. Индекс частотной модуляции:

$$\beta = \frac{\Delta f_m}{F_{\text{м}}} = \frac{125}{25} = 5. \tag{76}$$

При входном отношении сигнал-шум $q_{\text{вх, дБ}} = 10$ дБ и индексе $\beta = 5$ рабочая точка находится в надпороговой (линейной) области частотного детектирования.

Тогда выходное отношение сигнал-шум определяется выражением:

$$q_{\text{вых}} = 3\beta^3 q_{\text{вх}} = 3 \cdot 5^3 \cdot 10 = 3 \cdot 125 \cdot 10 = 3750. \tag{77}$$

В децибелах:

$$q_{\text{вых, дБ}} = 10 \lg(q_{\text{вых}}) = 10 \lg(3750) \approx 35{,}74 \text{ дБ}. \tag{78}$$

3.8 Отношение сигнал-шум на выходе БНЧ

Для варианта №8 исследовались характеристики тракта частотного детектирования при приёме ЧМ сигнала с индексом $\beta_{\text{чм}} = 17$ и частотой модуляции $F_{\text{м}} = 10$ кГц в присутствии шума со спектром Баттерворта ($S_{\text{чд}} = 0{,}03$ В/кГц).

На Рис. 29 приведены результаты моделирования процессов в тракте ЧД, включая осциллограммы входной смеси, демодулированного сигнала (на выходе ЧД и после фильтрации в БНЧ) и семейство характеристик $q_{\text{вых}}(q_{\text{вх}})$ для прямоугольной АЧХ БНЧ и фильтра Баттерворта 2-го порядка.

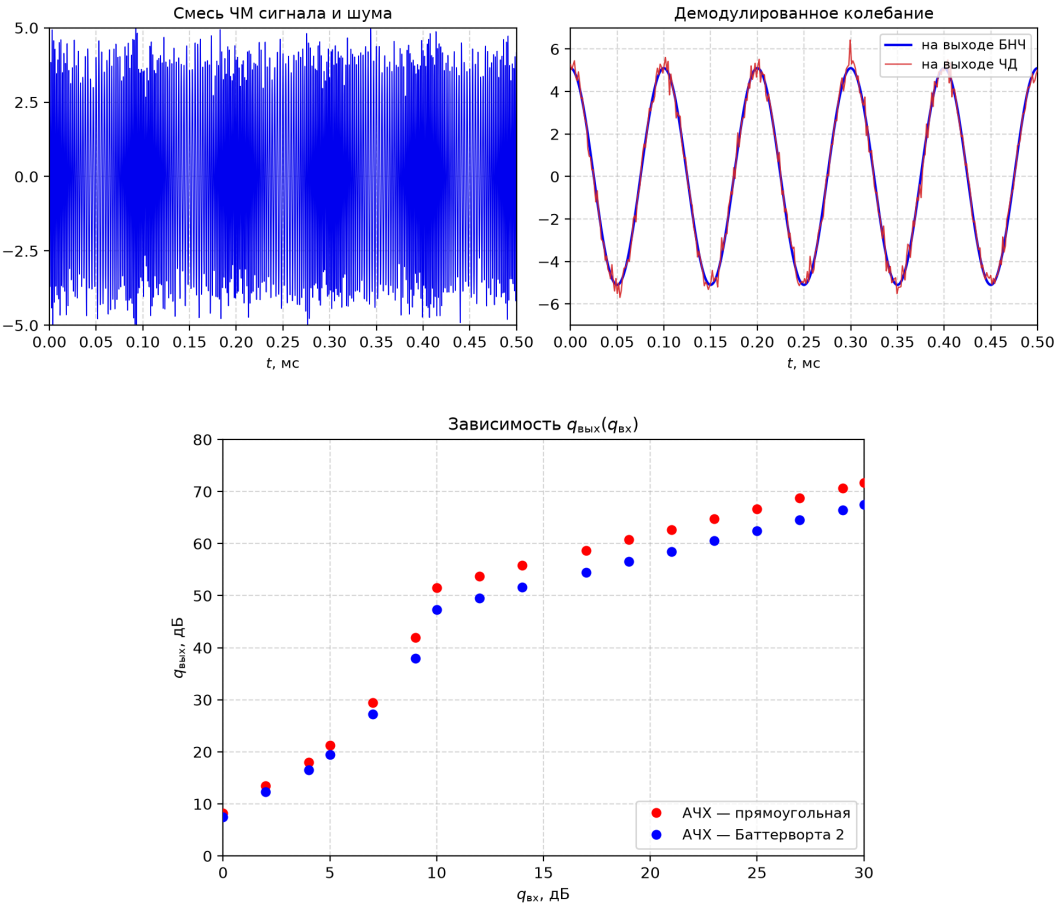


Рис. 29 — Результаты моделирования прохождения сигнала и шума через ЧД (Вариант 8)

Амплитуда низкочастотного синусоидального колебания на выходе ЧД составляет $U_{\text{вых}} = S_{\text{чд}} \cdot \Delta f_{\text{м}} = 0{,}03 \cdot 170 = 5{,}1$ В. Фильтр БНЧ эффективно подавляет высокочастотные флуктуации, восстанавливая форму гармонического сигнала.

При уменьшении входного отношения сигнал-шум ниже значения $q_{\text{вх}} = 10$ дБ наблюдается резкий излом характеристики. Пороговый эффект, разделяющий подпороговый и надпороговый режимы работы частотного детектора.

При значениях отношения сигнал-шум выше $q_{\text{вх}} = 10$ дБ зависимость становится линейной